

NETWORKING

Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico

Una aproximación técnico-didáctica desde la capa física hasta las arquitecturas modernas (Zero Trust, SASE, SD-WAN)

FUNDAMENTOS

ARQUITECTURAS MODERNAS

SEGURIDAD

CONMUTACIÓN

ENRUTAMIENTO

VPN / TÚNELES

Protocolos, seguridad, VPN, monitoreo y herramientas Linux.
15 temas integrados con explicación progresiva y segmentación técnica.

SecOpsMx
Guillermo Castillo
1a. Edición
2026

Una nota del autor



Este libro nació de una inquietud. A medida que profundizaba en el estudio de las redes, descubrí un universo de conocimiento fascinante — y también algo que comparten muchos estudiantes de habla hispana: el mejor material técnico está casi siempre en inglés. Eso me llevó a preguntarme si podía construir algo diferente.



No escribo desde la posición de alguien que lo sabe todo. Lo hago desde la perspectiva de un estudiante apasionado por la informática, que encontró un vacío, decidió llenarlo, y dedicó horas de investigación y práctica para presentar cada concepto con la mayor claridad posible. El aprendizaje nunca termina — y este libro es parte del mío.

Mi intención no fue competir con las grandes obras de referencia. Fue acompañar a quien está empezando, allanar los primeros pasos, y compartir lo que fui aprendiendo en el camino. Porque creo, de verdad, que el conocimiento crece cuando se comparte.

Guillermo Castillo

Estudiante, entusiasta y autor. | SecOpsMX



QR del sitio de laboratorios:
Laboratorios prácticos
asideloko.github.io/Networking-Lab

NETWORKING

FUNDAMENTOS ARQUITECTURAS Y DESPLIEGUE PRÁCTICO

**Una Aproximación Técnico-Didáctica Desde La Capa Física Hasta
Las Arquitecturas Modernas Zero Trust, SASE, SD-WAN,
Incluyendo Protocolos, Seguridad, VPN, Monitoreo Y
Herramientas Linux.**

Texto técnico-didáctico con estructura jerárquica, definiciones formales, segmentación progresiva y orientación a la implementación.

NETWORKING – Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico.

(Edición 1, 2026)

Todos los derechos reservados.

Esta obra está protegida por las leyes de propiedad intelectual de México (Ley Federal del Derecho de Autor) y por los tratados internacionales aplicables. Queda prohibida la reproducción total o parcial, el almacenamiento en sistemas de recuperación, la transmisión por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro) sin la autorización previa y por escrito del titular del derecho de autor.

Aviso importante

El contenido de este libro tiene fines exclusivamente educativos y de capacitación técnica. Si bien se ha puesto el máximo cuidado en la precisión de la información, el autor no asume responsabilidad por errores u omisiones, ni por el uso que se pueda hacer de la información aquí contenida.

© 2026, Guillermo Castillo (SecOpsMX).





Accede al laboratorio práctico escaneando los códigos QR o directamente desde:

<https://github.com/asideloko/Networking-Lab>

En este repositorio encontrarás una serie de laboratorios prácticos que puedes ejecutar directamente desde una consola de terminal. Los ejercicios están diseñados principalmente para trabajar en entornos Linux y Windows, complementándose con Cisco en aquellos casos que requieren escenarios o configuraciones específicas.

Esta serie de laboratorios se encuentra completamente vinculada con los temas desarrollados a continuación, de manera que puedas llevar la teoría a la práctica y contar con recursos adicionales para aprovechar al máximo esta obra.

También puedes acceder directamente a la plataforma del laboratorio en:

<https://asideloko.github.io/Networking-Lab/>

ÍNDICE

APERTURA	14
ACRÓNIMOS	16

TEMA 1

FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACIÓN 22

1.1 CONCEPTO DE RED DE COMPUTADORAS	23
1.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES	24
1.3 ARQUITECTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y DISTRIBUIDAS	26
ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR	26
ARQUITECTURAS DISTRIBUIDAS	30
1.4 FLUJO DE DATOS	31
1.5 ENCAPSULACIÓN DE LA INFORMACIÓN	34
INFORMACIÓN DE CONTROL	35
UNIDADES DE DATOS DE PROTOCOLO (PDU)	35
DESENCAPSULACIÓN	37

TEMA 2

TRANSMISIÓN DE DATOS Y CAPA FÍSICA 38

2.1 BIT COMO UNIDAD MÍNIMA DE INFORMACIÓN	38
2.2 SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS	40
SEÑAL DIGITAL	40
SEÑAL ANALÓGICA	41
2.3 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DE SEÑALES	43
BIT Y SÍMBOLO	43
CODIFICACIÓN	44
MODULACIÓN	46
QAM (QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION)	47
OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING)	48
MULTIPLEXACIÓN	49

2.4 RUIDO Y DEGRADACIÓN DE LA SEÑAL	50
2.5 ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN	53
ANCHO DE BANDA ANALÓGICO (HZ)	53
CAPACIDAD DE CANAL (B/S)	53
RENDIMIENTO (THROUGHPUT)	55
LATENCIA	56
JITTER	57
2.6 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS	58
CABLE DE PAR TRENZADO (TWISTED PAIR)	58
CABLE COAXIAL (COAXIAL CABLE)	59
FIBRA ÓPTICA (OPTICAL FIBER)	60
CRITERIOS DE SELECCIÓN	62
2.7 MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS	63
CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS NO GUIADOS	65
TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS ADICIONALES	65
2.8 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO EN REDES	66
2.9 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN (2.4 / 5 / 6 GHZ)	67
BANDA DE 2.4 GHZ	68
BANDA DE 5 GHZ	68
BANDA DE 6 GHZ	69
2.10 CÁLCULO BÁSICO DE TIEMPOS DE TRANSMISIÓN	69
CONVERSIÓN DE UNIDADES	71
EJEMPLO 1	71
EJEMPLO 2	72

TEMA 3

COMPONENTES DE UNA RED 73

3.1 DISPOSITIVOS FINALES	74
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	74
3.2 DISPOSITIVOS INTERMEDIOS	75
FUNCIONES	76
DISPOSITIVOS INTERMEDIOS ADICIONALES EN REDES MODERNAS	77
3.3 INTERFACES DE RED (NIC)	78
OPTIMIZACIONES DE NIC MODERNAS	80
3.4 UNIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN (MTU)	81
FRAGMENTACIÓN DEL PAQUETE IP	83
MENSAJES ICMP PARA DESCUBRIMIENTO DE MTU	83
CAPA DE ENLACE	84

3.5 INFRAESTRUCTURA FÍSICA	85
FACTORES A CONSIDERAR	87
ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO	88
3.6 FUNCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS EN LA COMUNICACIÓN DE RED	89
FLUJO DE COMUNICACIÓN EN UNA RED DE DATOS	89

TEMA 4

DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBREDES

93

4.1 IPV4: ESTRUCTURA DE 32 BITS	93
4.2 REPRESENTACIÓN BINARIA Y DECIMAL	96
4.3 SUBNETTING Y SEGMENTACIÓN LÓGICA	97
OBJETIVOS DE LA SEGMENTACIÓN LÓGICA	98
PASOS EMPLEADOS DURANTE EL PROCESO DE SUBNETTING	98
4.4 CIDR Y VLSM	100
4.5 IPV6 (ESTRUCTURA DE 128 BITS)	102
4.6 NOTACIÓN HEXADECIMAL IPV6	104
4.7 AUTOCONFIGURACIÓN IPV6	106
AUTOCONFIGURACIÓN SIN ESTADO	106
DHCPV6	107
4.8 RELACIÓN REDES-SUBREDES-HOST	108
BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA	109
FÓRMULAS CLAVE	110

TEMA 5

CONMUTACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE RED

111

5.1 SWITCHING Y DIRECCIONES MAC	112
MAC (MEDIA ACCESS CONTROL)	112
SWITCHING	113
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SWITCHING	115
5.2 VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK)	116
VLAN	116
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS VLAN	116
TIPOS DE VLAN SEGÚN SU PROPÓSITO	117

5.3 TRUNKING IEEE 802.1Q	120
5.4 STP Y RSTP (SPANNING TREE PROTOCOL Y RAPID SPANNING TREE PROTOCOL)	123
FUNCIONAMIENTO DE STP	123
ESTADOS DE LOS PUERTOS EN STP (IEEE 802.1D)	125
TIMERS DE STP (IEEE 802.1D) QUE DETERMINAN CONVERGENCIA	125
TIEMPO DE CONVERGENCIA DE STP	125
RSTP (RAPID SPANNING TREE PROTOCOL)	127
IMPORTANCIA DE STP Y RSTP	128
5.5 DOMINIOS DE BROADCAST	129
CARACTERÍSTICAS DE LOS DOMINIOS DE BROADCAST	129
SEGMENTACIÓN DE DOMINIOS DE BROADCAST MEDIANTE VLAN	130
RELACIÓN ENTRE DOMINIOS DE BROADCAST Y DOMINIOS DE COLISIÓN	

DIAGRAMAS TEMAS 1 AL 5 i

TEMA 6 ENRUTAMIENTO Y CONECTIVIDAD 133

6.1 PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO	134
CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN EL ENRUTAMIENTO	135
6.2 RUTAS ESTÁTICAS	136
CARACTERÍSTICAS DE LAS RUTAS ESTÁTICAS	136
RUTA POR DEFECTO ESTÁTICA	138
6.3 RUTAS DINÁMICAS	139
VENTAJAS DEL ENRUTAMIENTO DINÁMICO	139
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ALCANCE	139
SEGÚN SU FORMA DE OPERAR	140
6.4 OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST)	141
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OSPF	141
6.5 BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL)	144
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE BGP	145
6.6 TABLA DE ENRUTAMIENTO	147
6.7 GATEWAY	149
FUNCIONAMIENTO	150
6.8 GRE (GENERIC ROUTING ENCAPSULATION)	151
FUNCIONAMIENTO DE UN TÚNEL GRE	152
OVERHEAD DE UN TÚNEL GRE SOBRE IPV4	152

AJUSTE DE MTU Y MSS	153
APLICACIONES TÍPICAS DE GRE	153

TEMA 7

PROTOCOLOS Y SERVICIOS 155

7.1 TCP / UDP	156
7.2 MSS (MAXIMUM SEGMENT SIZE)	158
7.3 HTTP, HTTPS, FTP Y SMTP	159
HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL)	159
HTTPS (HTTP SECURE)	160
FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL)	160
SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL)	161
7.4 DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)	161
7.5 DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)	164
7.6 NAT / PAT	166
TIPOS DE NAT	167
7.7 IGMP	168
VERSIONES DE IGMP	168
7.8 INSPECCIÓN IGMP (IGMP SNOOPING)	169

TEMA 8

SEGURIDAD EN REDES 171

8.1 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD (TRÍADA CIA)	172
CONFIDENCIALIDAD	172
INTEGRIDAD	173
DISPONIBILIDAD	173
PRINCIPIOS ADICIONALES	173
8.2 FIREWALLS	174
TIPOS DE FIREWALLS SEGÚN SU TECNOLOGÍA	175
REGLAS TÍPICAS DE FIREWALL	176
8.3 DMZ (DEMILITARIZED ZONE)	177
VARIANTES DE DMZ	179
8.4 ACLS (ACCESS CONTROL LISTS)	179
TIPOS DE ACLS	180
APLICACIÓN DE ACLS	181

8.5 CRIPTOGRAFÍA (TLS, SSH)	181
TLS (TRANSPORT LAYER SECURITY)	181
SSH (SECURE SHELL)	183
8.6 IPSEC (IP SECURITY)	185
COMPONENTES DE IPSEC	186
FASES DE IPSEC (IKEV2)	186
8.7 AMENAZAS DE RED	187
AMENAZAS SEGÚN SU NATURALEZA	187
8.8 SEGURIDAD EN CAPAS (DEFENSE IN DEPTH)	188
CAPAS TÍPICAS EN UNA RED EMPRESARIAL	189

TEMA 9

VPN Y TUNELIZACIÓN 192

9.1 GRE (GENERIC ROUTING ENCAPSULATION) EN CONTEXTO VPN	193
9.2 IPSEC (INTERNET PROTOCOL SECURITY)	196
9.3 SSL VPN (VPN BASADA EN TLS)	200
9.4 OPENVPN	202
MODOS DE OPERACIÓN	203
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE	204
9.5 WIREGUARD	205
9.6 VPN SITIO A SITIO (SITE-TO-SITE VPN)	208
9.7 VPN DE ACCESO REMOTO (REMOTE ACCESS VPN)	211
COMPONENTES PRINCIPALES	211
9.8 COMPARACIÓN ENTRE IPSEC Y SSL VPN	214
COMPARACIÓN GENERAL	215

TEMA 10

INFRAESTRUCTURA WAN Y CORE 217

10.1 MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING)	218
COMPONENTES PRINCIPALES	219
OPERACIONES FUNDAMENTALES	219
PROTOCOLOS ASOCIADOS	220
10.2 SD-WAN (SOFTWARE-DEFINED WIDE AREA NETWORK)	221
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	222

COMPONENTES DE UNA ARQUITECTURA SD-WAN	223
10.3 COMPARACIÓN ENTRE MPLS Y SD-WAN	224
MODELO OPERATIVO	224
10.4 BACKBONE DE RED (RED TRONCAL)	226
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	227
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	228
COMPONENTES PRINCIPALES	228
10.5 PEERING	229
TIPOS DE PEERING	229
10.6 MIGRACIÓN DE MPLS HACIA SD-WAN	231
DESAFÍOS HABITUALES	234
DIAGRAMAS TEMAS 6 AL 10	xvii
TEMA 11	
RED EMPRESARIAL ARQUITECTURA	236
11.1 TOPOLOGÍAS DE RED	237
TOPOLOGÍA EN ESTRELLA	238
TOPOLOGÍA EN BUS	238
TOPOLOGÍA EN ANILLO	239
TOPOLOGÍA EN MALLA	239
TOPOLOGÍA EN ÁRBOL	240
TOPOLOGÍA LÓGICA	240
11.2 DIAGRAMAS DE RED	241
DIAGRAMA FÍSICO	241
DIAGRAMA LÓGICO	241
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA JERÁRQUICA	242
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	242
HERRAMIENTAS DE DIAGRAMACIÓN	243
11.3 MODELO JERÁRQUICO (CORE, DISTRIBUCIÓN Y ACCESO)	243
CAPA DE ACCESO	244
CAPA DE DISTRIBUCIÓN	245
CAPA DE NÚCLEO (CORE)	245
11.4 ALTA DISPONIBILIDAD (HIGH AVAILABILITY)	247
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES	249
ALTA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA	249
11.5 REDUNDANCIA	250
REDUNDANCIA DE DISPOSITIVOS	250
11.6 SEGMENTACIÓN CORPORATIVA	252
MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN	253

MICROSEGMENTACIÓN	254
BENEFICIOS PRINCIPALES	254
11.7 DMZ (DEMILITARIZED ZONE)	255
ARQUITECTURA TÍPICA	256
DMZ ÚNICA	257
DMZ MÚLTIPLE	257
DMZ TRANSPARENTE	257

TEMA 12

ARQUITECTURAS MODERNAS 258

12.1 CLOUD NETWORKING (REDES EN LA NUBE)	259
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	260
12.2 ZERO TRUST (CONFIANZA CERO)	261
PILARES FUNDAMENTALES DE ZERO TRUST	262
12.3 ZTNA (ZERO TRUST NETWORK ACCESS)	262
PROCESO GENERAL	262
COMPARACIÓN GENERAL	263
12.4 SASE (SECURE ACCESS SERVICE EDGE)	264
12.5 MICROSEGMENTACIÓN	265
12.6 MODERNIZACIÓN DE REDES	267
HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN Y ORQUESTACIÓN MODERNAS	267

TEMA 13

MONITOREO Y DIAGNÓSTICO 270

13.1 PING, TRACEROUTE Y NSLOOKUP	272
PING	272
TRACEROUTE (TRACERT EN WINDOWS)	273
NSLOOKUP	274
13.2 MTR (MY TRACEROUTE)	275
REPORTE DE RUTA CON MTR (MY TRACEROUTE)	275
13.3 WIRESHARK	276
CAPACIDADES	276
13.4 TCPDUMP	278
13.5 IPERF (IPERF3)	279
MODO CLIENTE-SERVIDOR	279

13.6 SIEM (SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT)	280
FUNCIONALIDADES	280

TEMA 14

HERRAMIENTAS LINUX

282

14.1 IP / IPROUTE2	283
SUBCOMANDOS PRINCIPALES	283
IP ADDR	284
IP LINK	285
IP ROUTE	286
IP NEIGH	286
IP RULE	287
14.2 SS / NETSTAT	288
14.3 ROUTING EN LINUX	291
ROUTER LINUX BÁSICO CON NAT	292
14.4 NFTABLES / IPTABLES	294
IPTABLES	294
REGLAS BÁSICAS DE FIREWALL	295
NFTABLES	297
USO DE CONJUNTOS (SETS)	298
NAT CON NFTABLES	298
COMPARACIÓN ENTRE IPTABLES Y NFTABLES	299
14.5 DIAGNÓSTICO DE RED EN LINUX	300
ETHTOOL	300
NETCAT	301
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO	302
TCPDUMP	306
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS	307
FLUJO RECOMENDADO DE TROUBLESHOOTING	309
14.6 SIMULACIÓN DE REDES (GNS3 Y EVE-NG)	310
GNS3	311
EVE-NG	312
CONSIDERACIONES SOBRE LICENCIAMIENTO	314

TEMA 15

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

315

15.1 CONFIGURACIÓN DE RED BÁSICA	316
15.2 SUBNETTING APLICADO	318

15.3 VLAN 320

15.4 ROUTING ENTRE REDES 323

15.5 FIREWALL 325

15.6 RED PARCIAL INTEGRADA 328

15.7 RED EMPRESARIAL COMPLETA 330

15.8 TROUBLESHOOTING REAL 332

CASO DE ESTUDIO: DEGRADACIÓN INTERMITENTE DE APLICACIONES
POR PROBLEMAS DE MTU EN TÚNELES IPSEC 333

CASO DE ESTUDIO: PÉRDIDA INTERMITENTE DE ACCESO A BASES DE
DATOS POR AGOTAMIENTO DE TABLA ARP EN GATEWAY LINUX 339

DIAGRAMAS TEMAS 11 AL 15 xxxv

CONCLUSIÓN 343

ANEXOS TOPOLOGIAS DE RED I

GLOSARIO 345

SISTEMA GRÁFICO DE DIAGRAMACIÓN 351

APERTURA

Las redes de computadoras forman parte de prácticamente todos los sistemas tecnológicos actuales. Desde el acceso a Internet y las comunicaciones móviles hasta los servicios en la nube y los centros de datos, gran parte de la infraestructura digital moderna depende de la capacidad de transmitir información de forma eficiente y confiable.

NETWORKING – Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue

Práctico nace con el propósito de proporcionar una comprensión sólida de los fundamentos que hacen posible dicha comunicación. Más que centrarse en herramientas, fabricantes o tecnologías específicas, esta obra busca explicar los principios que permanecen constantes detrás de cualquier red, independientemente de su tamaño, complejidad o evolución tecnológica.

El contenido ha sido organizado siguiendo una secuencia progresiva de aprendizaje. Cada tema se apoya en los conocimientos desarrollados anteriormente, permitiendo construir gradualmente una visión integral del funcionamiento de las redes de computadoras. A lo largo del recorrido se estudian las arquitecturas de comunicación, los modelos por capas, el flujo de información entre dispositivos, los mecanismos de encapsulación y los fundamentos físicos que permiten transportar datos a través de distintos medios de transmisión.

Asimismo, se analizan conceptos esenciales como señales, codificación, modulación, ruido, capacidad de transmisión, espectro electromagnético y tecnologías inalámbricas modernas. Estos conocimientos constituyen la base necesaria para comprender posteriormente áreas más avanzadas relacionadas con administración de redes, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, computación en la nube y ciberseguridad.

La obra está dirigida a estudiantes, entusiastas de la tecnología y profesionales que desean fortalecer sus conocimientos de redes desde una perspectiva estructurada y fundamentada. Si bien se recomienda cierta familiaridad previa con conceptos básicos como la noción general de dirección IP, todos los términos son desarrollados y explicados a lo largo de los capítulos.

En caso de requerir apoyo adicional, se invita al lector a consultar la sección de acronimos, así como el glosario que se integra al final de la obra, con el fin de mantenerse en contexto en todo momento.

En conjunto, esta obra pretende servir como una guía de aprendizaje que permita al lector desarrollar una comprensión clara, ordenada y duradera de los principios fundamentales de las redes de computadoras, proporcionando las bases para continuar hacia niveles más especializados de estudio y práctica profesional.

ACRÓNIMOS

Expansión

Acrónimo

<i>Authentication, Authorization, and Accounting</i>	AAA
<i>Access Control List (Lista de Control de Acceso)</i>	ACL
<i>Active Directory</i>	AD
<i>Advanced Encryption Standard</i>	AES
<i>Authentication Header</i>	AH
<i>Application Layer Gateway</i>	ALG
<i>Application Programming Interface</i>	API
<i>Automatic Private IP Addressing</i>	APIPA
<i>Address Resolution Protocol</i>	ARP
<i>Advanced Research Projects Agency Network</i>	ARPANET
<i>Autonomous System</i>	AS
<i>Amplitude Shift Keying</i>	ASK
<i>Byte</i>	B
<i>Backup Designated Router</i>	BDR
<i>Bit Error Rate</i>	BER
<i>Bidirectional Forwarding Detection</i>	BFD
<i>Border Gateway Protocol</i>	BGP
<i>Bridge Protocol Data Unit</i>	BPDU
<i>Bring Your Own Device</i>	BYOD
<i>Cloud Access Security Broker</i>	CASB
<i>Category (Categoría de cableado estructurado)</i>	Cat
<i>Code Division Multiple Access</i>	CDMA
<i>Canonical Format Indicator</i>	CFI
<i>Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad</i>	CIA
<i>Classless Inter-Domain Routing</i>	CIDR
<i>Common and Internal Spanning Tree</i>	CIST
<i>Cyclic Redundancy Check</i>	CRC
<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance</i>	CSMA/CA
<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection</i>	CSMA/CD
<i>Duplicate Address Detection</i>	DAD
<i>Decibelio</i>	dB
<i>Decibelios respecto a un miliVatio</i>	dBm
<i>Drop Eligible Indicator</i>	DEI

Expansión

Acrónimo

<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>	DHCP
<i>Dynamic Host Configuration Protocol versión 6</i>	DHCPv6
<i>Demilitarized Zone (Zona Desmilitarizada)</i>	DMZ
<i>Domain Name System</i>	DNS
<i>Denial of Service</i>	DoS
<i>Designated Router</i>	DR
<i>Digital Subscriber Line</i>	DSL
<i>Dense Wavelength Division Multiplexing</i>	DWDM
<i>External BGP</i>	EBGP
<i>Equal-Cost Multi-Path</i>	ECMP
<i>Erbium-Doped Fiber Amplifier</i>	EDFA
<i>Endpoint Detection and Response</i>	EDR
<i>Exterior Gateway Protocol</i>	EGP
<i>Enhanced Interior Gateway Routing Protocol</i>	EIGRP
<i>Equivalent Isotropic Radiated Power</i>	EIRP
<i>Electromagnetic Interference</i>	EMI
<i>Encapsulating Security Payload</i>	ESP
<i>Extended Unique Identifier (64 bits)</i>	EUI-64
<i>Ethernet VPN</i>	EVPN
<i>Frame Check Sequence</i>	FCS
<i>Fiber Distributed Data Interface</i>	FDDI
<i>Frequency Division Multiplexing</i>	FDM
<i>Forward Error Correction</i>	FEC
<i>Fast Reroute / Free Range Routing</i>	FRR
<i>Frequency Shift Keying</i>	FSK
<i>File Transfer Protocol</i>	FTP
<i>FTP Secure</i>	FTPS
<i>Firewall as a Service</i>	FWaaS
<i>Gigabits por segundo</i>	Gb/s
<i>Geosynchronous Earth Orbit</i>	GEO
<i>Gateway Load Balancing Protocol</i>	GLBP
<i>Generic Routing Encapsulation</i>	GRE
<i>Generic Receive Offload</i>	GRO
<i>Generic Segmentation Offload</i>	GSO
<i>High Availability (Alta Disponibilidad)</i>	HA
<i>Hadoop Distributed File System</i>	HDFS
<i>Hash-Based Message Authentication Code</i>	HMAC
<i>Hot Standby Router Protocol</i>	HSRP

Expansión

	Acrónimo
<i>HyperText Transfer Protocol</i>	HTTP
<i>HTTP Secure</i>	HTTPS
<i>Hertz</i>	Hz
<i>Infraestructura como Código</i>	IaC
<i>Internet Assigned Numbers Authority</i>	IANA
<i>Internal BGP</i>	IBGP
<i>Internet Control Message Protocol</i>	ICMP
<i>Intrusion Detection System</i>	IDS
<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>	IEEE
<i>Internet Engineering Task Force</i>	IETF
<i>Internet Group Management Protocol</i>	IGMP
<i>Interior Gateway Protocol</i>	IGP
<i>Internet Key Exchange</i>	IKE
<i>Internet of Things</i>	IoT
<i>Internet Protocol</i>	IP
<i>Intrusion Prevention System</i>	IPS
<i>IP Security</i>	IPsec
<i>Internet Protocol versión 4</i>	IPv4
<i>Internet Protocol versión 6</i>	IPv6
<i>Infrarrojo</i>	IR
<i>Intermediate System to Intermediate System</i>	IS-IS
<i>Internet Security Association and Key Management Protocol</i>	ISAKMP
<i>Industrial, Scientific and Medical</i>	ISM
<i>International Organization for Standardization</i>	ISO
<i>Internet Service Provider</i>	ISP
<i>Internet Exchange Point</i>	IXP
<i>Layer 2 VPN</i>	L2VPN
<i>Layer 3 VPN</i>	L3VPN
<i>Link Aggregation Control Protocol</i>	LACP
<i>Local Area Network</i>	LAN
<i>Lightweight Directory Access Protocol</i>	LDAP
<i>Label Distribution Protocol</i>	LDP
<i>Large Receive Offload</i>	LRO
<i>Link State Database</i>	LSDB
<i>Link State Advertisement</i>	LSA
<i>Label Switched Path</i>	LSP
<i>Label Switch Router</i>	LSR
<i>Long-Term Evolution</i>	LTE

Expansión

	Acrónimo
<i>Media Access Control</i>	MAC
<i>Megabits por segundo</i>	Mb/s
<i>Message Digest 5</i>	MD5
<i>Multi-Exit Discriminator</i>	MED
<i>Multifactor Authentication</i>	MFA
<i>Multiprotocol Label Switching</i>	MPLS
<i>milisegundos</i>	ms
<i>Maximum Segment Size</i>	MSS
<i>Multiple Spanning Tree Protocol</i>	MSTP
<i>Mean Time Between Failures</i>	MTBF
<i>Mean Time To Repair</i>	MTTR
<i>Maximum Transmission Unit</i>	MTU
<i>Mail Exchange</i>	MX
<i>Network Address Translation</i>	NAT
<i>NAT Traversal</i>	NAT-T
<i>Narrowband Internet of Things</i>	NB-IoT
<i>Neighbor Discovery Protocol</i>	NDP
<i>Network Basic Input/Output System</i>	NetBIOS
<i>Network Configuration Protocol</i>	NETCONF
<i>Network Function Virtualization</i>	NFV
<i>Next-Generation Firewall</i>	NGFW
<i>Network Interface Card</i>	NIC
<i>Non-Return to Zero</i>	NRZ
<i>Nameserver</i>	NS
<i>Orthogonal Frequency Division Multiplexing</i>	OFDM
<i>Optical Multimode (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5)</i>	OM
<i>Open Systems Interconnection</i>	OSI
<i>Open Shortest Path First</i>	OSPF
<i>Organizationally Unique Identifier</i>	OUI
<i>Port Address Translation</i>	PAT
<i>Packet Capture</i>	PCAP
<i>PCI Express</i>	PCIE
<i>Protocol Data Unit</i>	PDU
<i>Protocol Independent Multicast – Sparse Mode</i>	PIM-SM
<i>Power over Ethernet</i>	PoE
<i>Point of Presence</i>	PoP
<i>Point-to-Point Protocol over Ethernet</i>	PPPoE
<i>Pre-Shared Key / Phase Shift Keying</i>	PSK

Expansión

	Acrónimo
<i>Pointer</i>	PTR
<i>Quadrature Amplitude Modulation</i>	QAM
<i>Quality of Service</i>	QoS
<i>Router Advertisement</i>	RA
<i>Remote Authentication Dial-In User Service</i>	RADIUS
<i>Role-Based Access Control</i>	RBAC
<i>RESTCONF (Protocolo de configuración)</i>	RESTCONF
<i>Request for Comments</i>	RFC
<i>Routing Information Protocol</i>	RIP
<i>Regional Internet Registry</i>	RIR
<i>Radio Resource Management</i>	RRM
<i>Router Solicitation</i>	RS
<i>Rivest-Shamir-Adleman</i>	RSA
<i>Rapid Spanning Tree Protocol</i>	RSTP
<i>Round Trip Time</i>	RTT
<i>Software as a Service</i>	SaaS
<i>Secure Access Service Edge</i>	SASE
<i>Software-Defined Wide Area Network</i>	SD-WAN
<i>Software-Defined Networking</i>	SDN
<i>Security Event Management</i>	SEM
<i>Small Form-Factor Pluggable</i>	SFP / SFP+
<i>Secure Hash Algorithm</i>	SHA
<i>Security Information and Event Management</i>	SIEM
<i>Security Information Management</i>	SIM
<i>Session Initiation Protocol</i>	SIP
<i>Service Level Agreement</i>	SLA
<i>Stateless Address Autoconfiguration</i>	SLAAC
<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>	SMTP
<i>Simple Network Management Protocol</i>	SNMP
<i>Security Orchestration, Automation and Response</i>	SOAR
<i>Shortest Path First</i>	SPF
<i>Segment Routing MPLS</i>	SR-MPLS
<i>Socket Statistics</i>	SS
<i>Source-Specific Multicast</i>	SSM
<i>Secure Sockets Layer</i>	SSL
<i>Spanning Tree Protocol / Shielded Twisted Pair</i>	STP
<i>Secure Web Gateway</i>	SWG
<i>Terminal Access Controller Access-Control System Plus</i>	TACACS+

Expansión

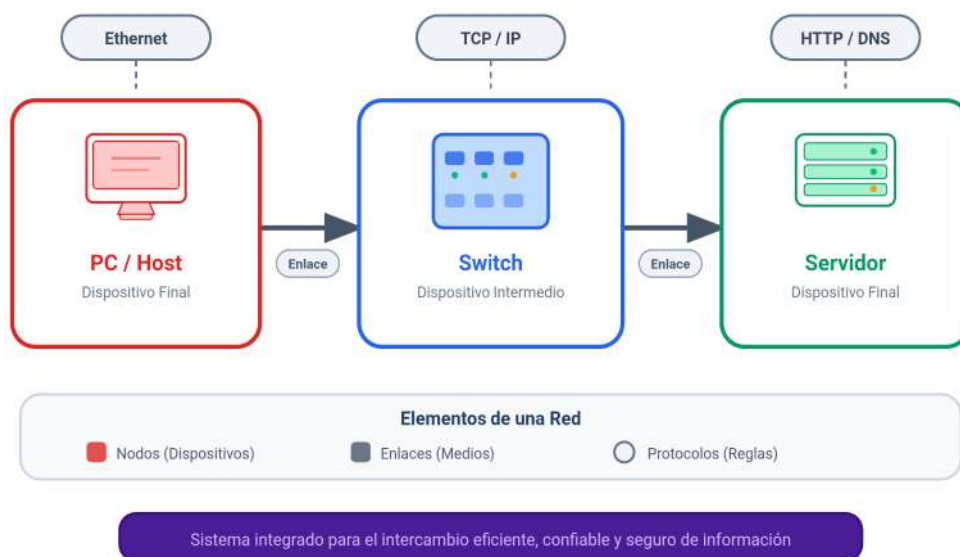
	Acrónimo
<i>Network TAP / OpenVPN TAP</i>	TAP
<i>Terabits por segundo</i>	Tb/s
<i>Transmission Control Protocol</i>	TCP
<i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i>	TCP/IP
<i>Time Division Multiplexing</i>	TDM
<i>Telecommunications Industry Association</i>	TIA
<i>Transport Layer Security</i>	TLS
<i>Top Level Domain</i>	TLD
<i>TCP Segmentation Offload</i>	TSO
<i>Time To Live</i>	TTL
<i>OpenVPN TUN</i>	TUN
<i>User Datagram Protocol</i>	UDP
<i>Universal Mobile Telecommunications System</i>	UMTS
<i>Unlicensed National Information Infrastructure</i>	UNII
<i>Uninterruptible Power Supply</i>	UPS
<i>Unshielded Twisted Pair</i>	UTP
<i>Virtual Ethernet</i>	VETH
<i>VLAN Identifier</i>	VID
<i>Virtual Local Area Network</i>	VLAN
<i>Variable Length Subnet Mask</i>	VLSM
<i>Voice over IP</i>	VoIP
<i>Virtual Private Network</i>	VPN
<i>Virtual Private LAN Service</i>	VPLS
<i>Virtual Routing and Forwarding</i>	VRF
<i>Virtual Router Redundancy Protocol</i>	VRRP
<i>Virtualization Technology</i>	VT-x
<i>Virtual Extensible LAN</i>	VXLAN
<i>Web Application Firewall</i>	WAF
<i>Wide Area Network</i>	WAN
<i>Wavelength Division Multiplexing</i>	WDM
<i>Wireless Fidelity</i>	Wi-Fi
<i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i>	WiMAX
<i>Wireless Local Area Network</i>	WLAN
<i>World Wide Web</i>	WWW
<i>Zero Trust Network Access</i>	ZTNA
<i>Zero-Touch Provisioning</i>	ZTP
<i>bit</i>	b

TEMA 1

FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACIÓN

Las redes de computadoras abarcan desde pequeñas redes locales utilizadas en hogares y oficinas hasta infraestructuras globales, como Internet, centros de datos, entornos de computación en la nube y sistemas de tiempo real.

Comprender los elementos que integran una red constituye la base para analizar su funcionamiento, seleccionar arquitecturas adecuadas e implementar soluciones de comunicación acordes con las necesidades de cada organización.



1.1 CONCEPTO DE RED DE COMPUTADORAS

La comunicación entre dispositivos informáticos constituye un requisito esencial tanto en entornos personales como organizacionales. Para intercambiar información, compartir recursos y acceder a servicios distribuidos, los dispositivos deben estar interconectados mediante una infraestructura que permita la transmisión organizada y segura de los datos.

Desde una perspectiva técnica, una **red de computadoras** es un sistema de comunicación integrado por **dispositivos finales**, **dispositivos intermedios**, **medios de transmisión** y **protocolos** que posibilitan el intercambio de información entre los nodos de la red.

Su propósito es garantizar una comunicación eficiente, confiable y segura, así como el acceso compartido a recursos y servicios.

Una red de computadoras se compone de tres elementos fundamentales:

Componente	Descripción
Enlaces	Corresponden a los medios físicos (par trenzado, fibra óptica, cable coaxial) o inalámbricos (radiofrecuencia, microondas, infrarrojo) que transportan las señales.
Nodos	Comprenden tanto los dispositivos que originan o consumen información (estaciones de trabajo, servidores, impresoras de red, dispositivos IoT) como aquellos que la encaminan o filtran.
Protocolos	Son conjuntos de reglas y formatos que definen la sintaxis, la sincronización, el control de errores y los procedimientos de recuperación para la comunicación.

La interacción entre dispositivos finales, dispositivos intermedios, medios de transmisión y protocolos puede apreciarse en el **Diagrama 1**, donde se representa una arquitectura de red jerárquica que integra los principales componentes y mecanismos empleados en una infraestructura empresarial.

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES

La evolución de las redes de computadoras ha estado impulsada por la necesidad de incrementar la velocidad de transmisión, mejorar la confiabilidad de las comunicaciones y ampliar la cobertura geográfica.

A lo largo de las últimas décadas, los avances tecnológicos han transformado la forma en que los dispositivos se interconectan y comparten información.

El antecedente más importante de las redes modernas fue **ARPANET**, proyecto desarrollado por la **Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (ARPA)**.

Puesta en operación en 1969, ARPANET introdujo conceptos fundamentales, como la conmutación de paquetes y una arquitectura descentralizada, principios que posteriormente dieron origen a Internet.

A partir de este desarrollo, se identifican las siguientes etapas relevantes en la evolución de las redes:

Adopción del protocolo TCP/IP (décadas de 1970 y 1980)

La estandarización del conjunto de protocolos **TCP/IP** permitió la interconexión de redes heterogéneas mediante un lenguaje de comunicación común. Este avance sentó las bases para el crecimiento y la consolidación de Internet.

Expansión de Internet y de la World Wide Web (década de 1990)

La apertura de Internet al ámbito comercial, junto con la aparición de la **World Wide Web (WWW)**, facilitó el acceso masivo a la información y promovió el desarrollo de servicios digitales para usuarios, empresas e instituciones.

Redes inalámbricas y móviles (década de 2000)

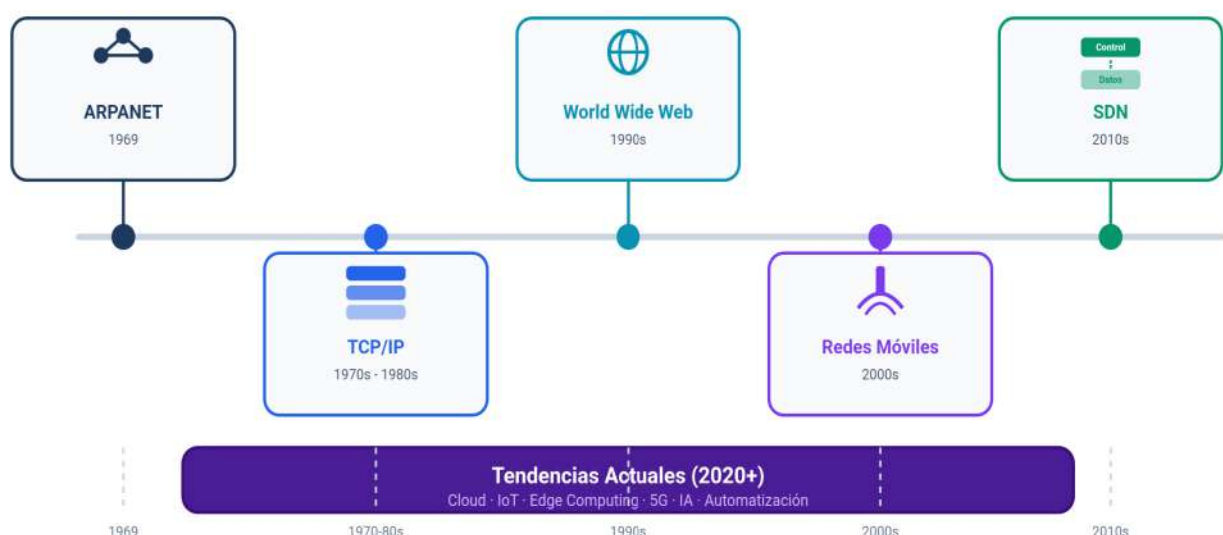
La incorporación de tecnologías como **Wi-Fi (IEEE 802.11)** y las redes celulares de cuarta y quinta generación (**4G y 5G**) redujo significativamente la dependencia del cableado físico, incrementó la movilidad de los usuarios y favoreció la conectividad permanente.

Virtualización y redes definidas por software (SDN) (década de 2010)

La virtualización de los recursos de red y la aparición de las **redes definidas por software (Software-Defined Networking, SDN)** permitieron separar el plano de control del plano de datos, facilitando la administración centralizada, la automatización y la programación de la infraestructura de red.

Tendencias actuales (2020 en adelante)

Las redes contemporáneas evolucionan hacia infraestructuras cada vez más inteligentes, automatizadas y distribuidas. Entre las principales tendencias destacan la computación en la nube, el **Internet de las cosas (IoT)**, las arquitecturas de borde (*edge computing*), las redes **5G** y la incorporación de técnicas de inteligencia artificial para optimizar la administración, la detección de anomalías y la automatización de las operaciones.



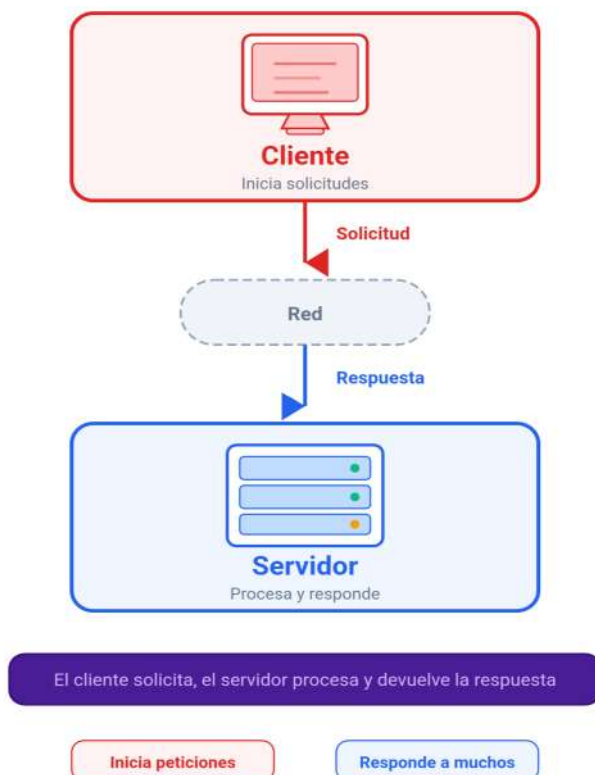
La evolución de las redes refleja la transición desde infraestructuras centralizadas y relativamente estáticas hacia arquitecturas distribuidas, escalables y altamente programables. Estos avances han permitido soportar volúmenes crecientes de tráfico, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer servicios con mayores niveles de disponibilidad, seguridad y flexibilidad.

1.3 ARQUITECTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y DISTRIBUIDAS

La arquitectura de una red define la forma en que se organizan los componentes de un sistema para intercambiar información, distribuir funciones y proporcionar servicios. La elección de una arquitectura influye directamente en el rendimiento, la escalabilidad, la disponibilidad y la facilidad de administración de las aplicaciones.

Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor es uno de los modelos más utilizados en las redes de computadoras.



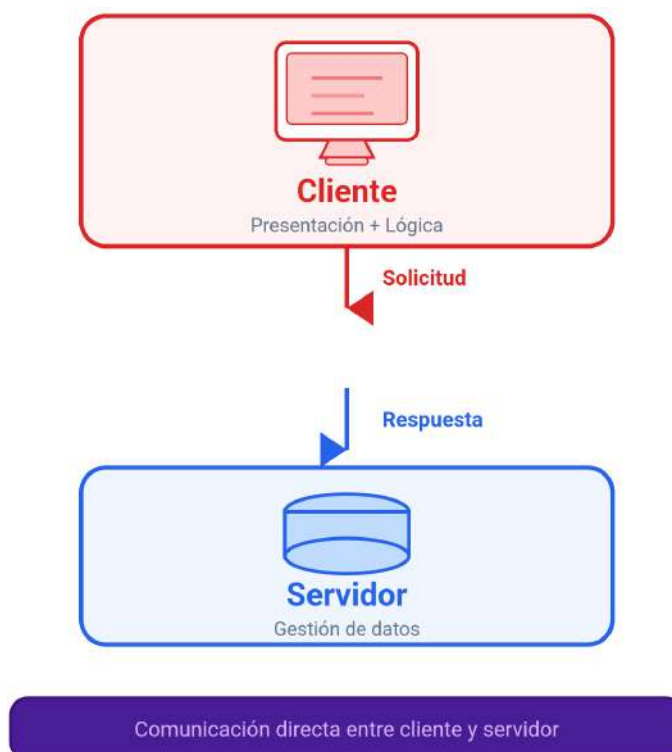
En este esquema, las funciones se distribuyen entre dos tipos de entidades: **clientes** y **servidores**.

- Un **cliente** es un dispositivo o proceso que inicia solicitudes de servicios o recursos a través de la red, generalmente mediante una interfaz de usuario.
- Un **servidor** es un dispositivo o proceso que permanece a la espera de solicitudes provenientes de los clientes, las procesa y devuelve la respuesta correspondiente. Un mismo servidor puede atender simultáneamente a múltiples clientes, de acuerdo con los recursos disponibles y los mecanismos de administración implementados.

Dependiendo de la forma en que se distribuyen las funciones dentro del sistema, la arquitectura cliente-servidor puede clasificarse en los siguientes modelos:

Arquitectura de dos capas

También conocida como cliente-servidor tradicional, establece una comunicación directa entre el cliente y el servidor.

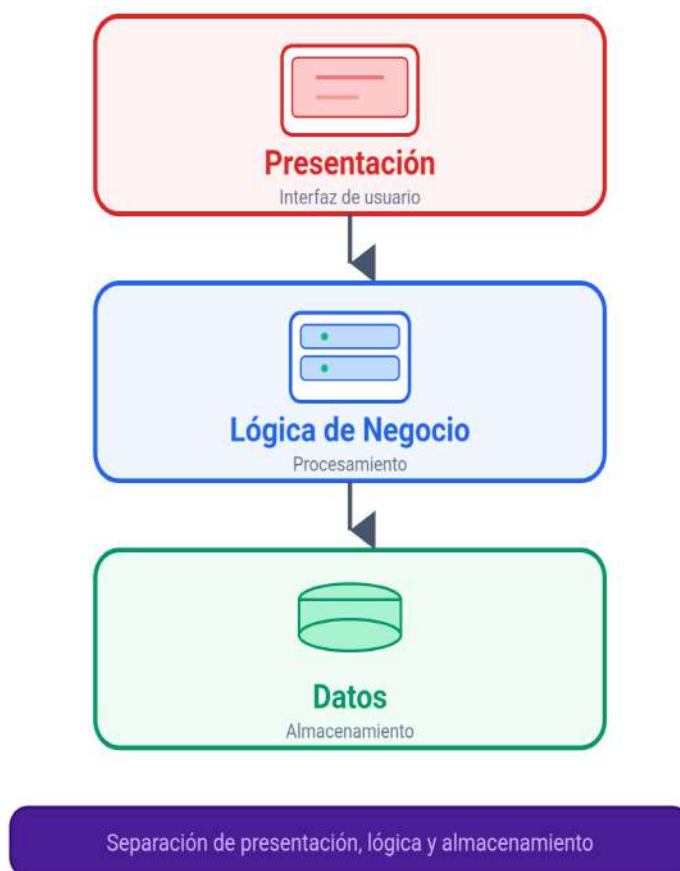


En este modelo, el cliente concentra gran parte de la lógica de la aplicación, mientras que el servidor se encarga principalmente del almacenamiento y la gestión de los datos.

Este enfoque es habitual en aplicaciones de escritorio y sistemas heredados (*legacy*), donde el número de usuarios y la complejidad de la aplicación son relativamente reducidos.

Arquitectura de tres capas

Incorpora una capa intermedia denominada **lógica de negocio**, ubicada entre la interfaz de usuario y la base de datos.

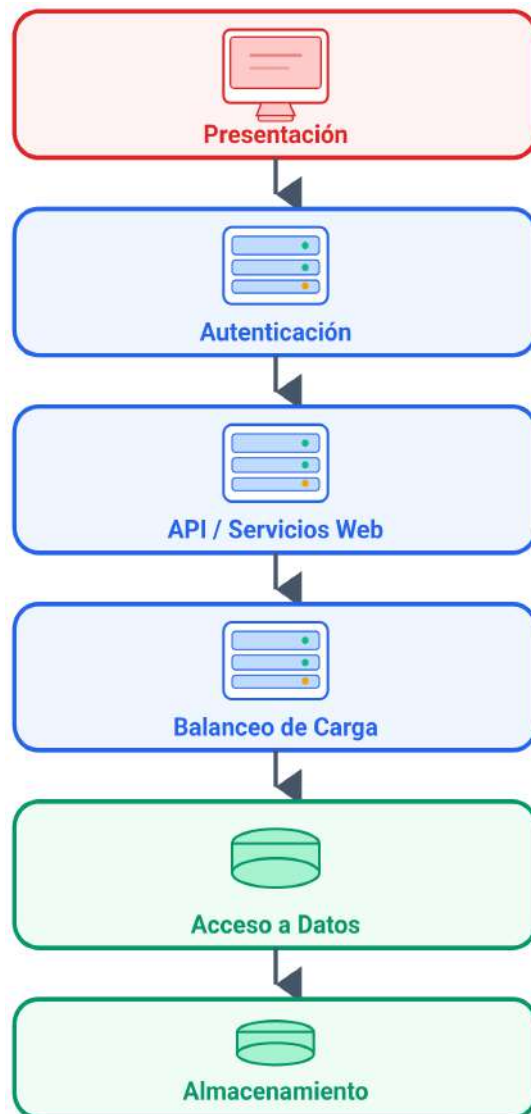


Esta separación mejora la organización del software, facilita el mantenimiento, incrementa la escalabilidad y favorece la reutilización del código.

Es la arquitectura predominante en aplicaciones empresariales, sistemas web y plataformas de gestión de la información.

Arquitectura de N capas

Extiende el modelo de tres capas mediante la distribución de las funciones en múltiples niveles especializados.



Cada capa asume responsabilidades específicas, como autenticación, servicios web, balanceo de carga, acceso a datos, almacenamiento e integración con otros sistemas.

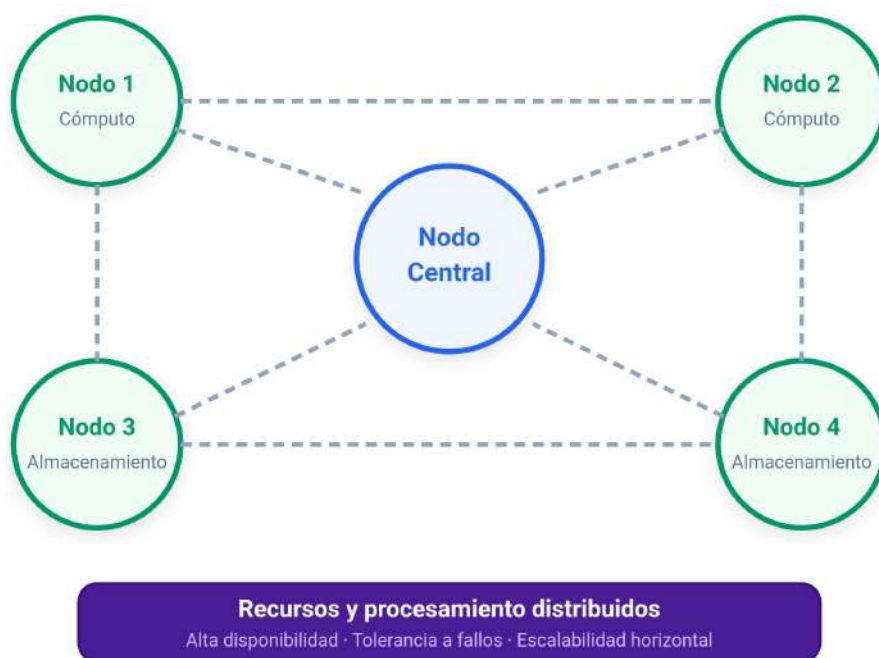
Este enfoque facilita el desarrollo de aplicaciones de gran escala, arquitecturas de microservicios y plataformas de computación en la nube.

Tipo de Arquitectura	Capas	Características	Casos de Uso
Dos capas	Cliente - Servidor	Comunicación directa, el cliente ejecuta la lógica.	Bases de datos simples, apps legacy.
Tres capas	Cliente - Lógica - Datos	Separación de presentación y acceso a datos.	Apps empresariales escalables.
N capas	Múltiples niveles	Distribución de funciones especializadas.	Apps complejas, microservicios, cloud.
Distribuida	Múltiples sistemas	Sin dependencia de servidor central (cooperativa).	HDFS, Cassandra, MongoDB, plataformas cloud.

La selección de una arquitectura depende de diversos factores, entre ellos el volumen de usuarios, los requisitos de disponibilidad, la consistencia de los datos, la latencia aceptable, la escalabilidad requerida y los costos de implementación y mantenimiento.

Arquitecturas distribuidas

A diferencia del modelo cliente-servidor, las **arquitecturas distribuidas** permiten que varios sistemas colaboren para ofrecer un servicio sin depender exclusivamente de un servidor central. Los recursos, el procesamiento y el almacenamiento pueden distribuirse entre múltiples equipos conectados por la red.



Esta organización mejora la disponibilidad, la tolerancia a fallos y la capacidad de crecimiento del sistema, ya que las cargas de trabajo pueden distribuirse entre distintos nodos.

Entre los ejemplos más representativos se encuentran los sistemas de archivos distribuidos, como **HDFS**; las bases de datos distribuidas, como **Apache Cassandra** y **MongoDB**; así como numerosas plataformas de computación en la nube.

1.4 FLUJO DE DATOS

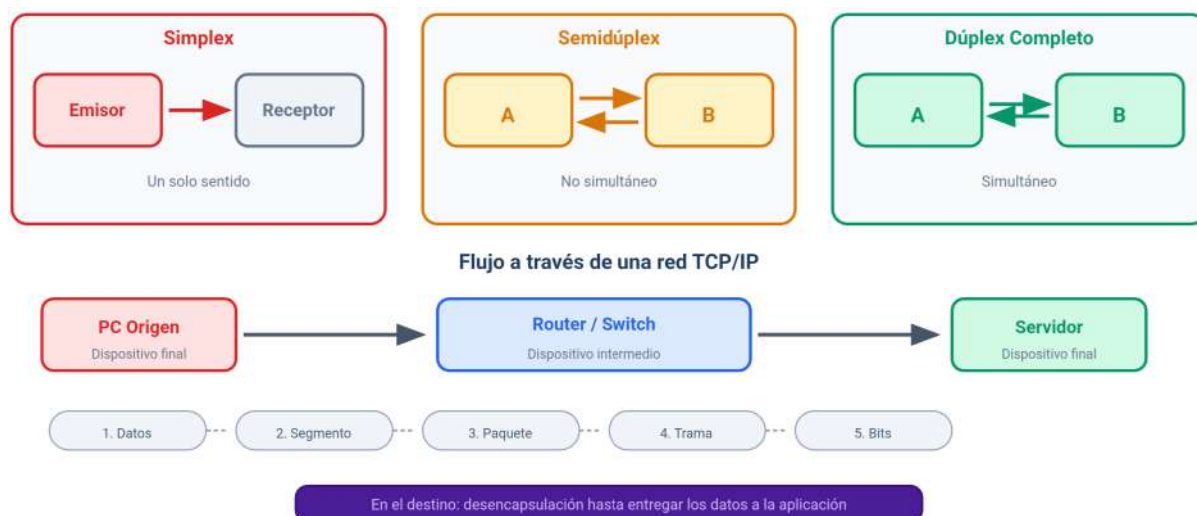
El flujo de datos describe el recorrido que sigue la información desde un dispositivo de origen hasta un dispositivo de destino a través de una red de computadoras. Durante este proceso, los datos atraviesan distintos dispositivos y medios de transmisión antes de llegar a su destino.

Según el sentido en que se realiza la comunicación, el flujo de datos puede clasificarse de la siguiente manera:

- **Simplex**: la transmisión se realiza en un único sentido; un dispositivo únicamente transmite y el otro únicamente recibe.
- **Semidúplex (*half-duplex*)**: ambos dispositivos pueden transmitir y recibir información, pero no de forma simultánea.
- **Dúplex completo (*full-duplex*)**: ambos dispositivos transmiten y reciben datos de forma simultánea, lo que optimiza el aprovechamiento del medio de comunicación.

Durante la transmisión, los datos atraviesan las capas del modelo de comunicación, generalmente **TCP/IP** o, con fines académicos, el modelo **OSI**. En cada capa se incorpora o elimina información de control necesaria para garantizar que los datos lleguen correctamente a su destino.

La relación entre las capas de los modelos OSI y TCP/IP, así como los principales protocolos asociados a cada una de ellas, se muestra en el **Diagrama 2**, el cual permite identificar la correspondencia funcional entre ambos modelos de referencia.



Además del procesamiento realizado en los equipos finales, los dispositivos intermedios desempeñan un papel fundamental en el flujo de datos.

Los *switches* conmutan las tramas dentro de una red local mediante direcciones MAC, mientras que los *routers* encaminan los paquetes entre diferentes redes utilizando direcciones IP y seleccionando la ruta más adecuada de acuerdo con sus tablas de enrutamiento.

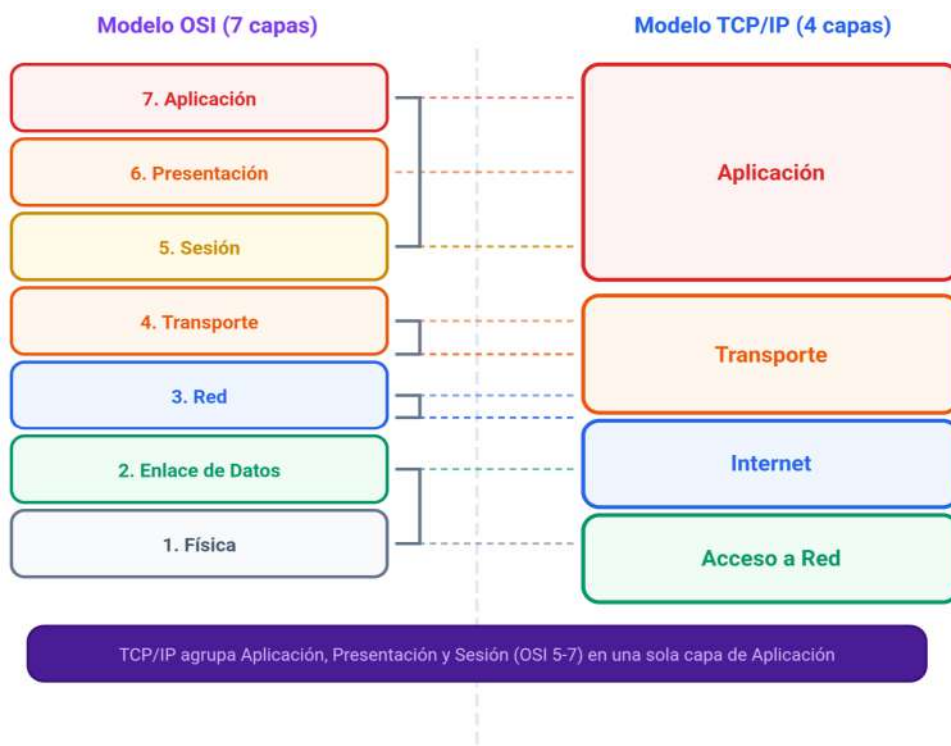
Un flujo típico de datos en una red basada en TCP/IP comprende las siguientes etapas:

1. **Generación de datos.** La aplicación crea la información que será transmitida, como un correo electrónico, una página web o una solicitud a un servicio.
2. **Segmentación.** La capa de transporte divide la información en segmentos o datagramas e incorpora información de control, como números de puerto y mecanismos de verificación.
3. **Direccionamiento lógico.** La capa de red agrega las direcciones IP de origen y destino para formar los paquetes que serán encaminados a través de la red.
4. **Encapsulación en tramas.** La capa de enlace incorpora las direcciones MAC y los mecanismos de detección de errores para construir las tramas.
5. **Transmisión física.** La capa física convierte la información en señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia, según el medio de transmisión utilizado.

El proceso completo de encapsulamiento en el dispositivo emisor y de desencapsulamiento en el dispositivo receptor se ilustra en el **Diagrama 3**, donde puede observarse la incorporación y eliminación progresiva de la información de control en cada capa del modelo de comunicación.

Una vez que los datos alcanzan el dispositivo de destino, se ejecuta el proceso inverso, denominado **desencapsulación**, mediante el cual cada capa elimina la información de control correspondiente hasta entregar los datos originales a la aplicación receptora.

Comprender el flujo de datos permite analizar el funcionamiento de la red, identificar cuellos de botella, diagnosticar problemas de conectividad y evaluar indicadores como la latencia, la pérdida de paquetes y el rendimiento general de las comunicaciones.



1.5 ENCAPSULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La encapsulación es uno de los mecanismos fundamentales de los modelos de comunicación por capas, como OSI y TCP/IP.

Consiste en incorporar información de control a los datos generados por una aplicación a medida que atraviesan las diferentes capas del modelo de comunicación.

Esta información permite que los datos sean transmitidos, encaminados e interpretados correctamente hasta llegar a su destino.

La encapsulación garantiza la interoperabilidad entre dispositivos, sistemas operativos y tecnologías de distintos fabricantes, ya que cada capa desempeña funciones específicas e independientes.

Este diseño facilita la implementación, el mantenimiento y la evolución de las redes sin afectar el funcionamiento del resto de la arquitectura.

Entre las principales funciones de la información de control incorporada durante la encapsulación se encuentran las siguientes:

- Identificar el origen y el destino de la comunicación.
- Determinar el protocolo utilizado en cada capa.
- Detectar errores producidos durante la transmisión.
- Controlar la secuencia y el orden de los datos.
- Delimitar las unidades de información para su correcto procesamiento.

Información de control

Cada capa añade información de control mediante un **encabezado (header)** y, cuando el protocolo lo requiere, un **tráiler (trailer)**.

Función	Descripción
Direccionamiento	Identifica origen y destino en distintos niveles de comunicación, como direcciones físicas (MAC), lógicas (IP) o puertos de transporte (TCP/UDP).
Control de errores	Permite detectar alteraciones durante la transmisión mediante mecanismos como checksum o CRC (Cyclic Redundancy Check).
Identificación de protocolo	Indica el tipo de datos encapsulados y el protocolo de capa superior correspondiente (por ejemplo, el campo EtherType en Ethernet o el campo Protocol en IPv4).
Sincronización y delimitación	Facilita el reconocimiento del inicio y final de cada unidad de información, así como su correcta interpretación durante la transmisión.

Estos campos contienen la información necesaria para que los dispositivos de red puedan procesar, transportar y entregar correctamente los datos.

Unidades de Datos de Protocolo (PDU)

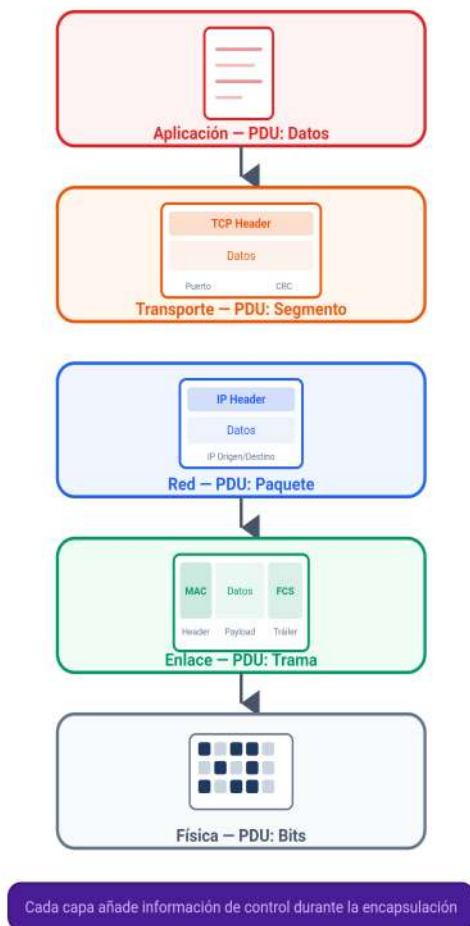
A medida que los datos atraviesan las capas del modelo de comunicación, reciben una denominación distinta. Cada representación se conoce como **Unidad de Datos de Protocolo (Protocol Data Unit, PDU)**.

La nomenclatura más utilizada es la siguiente:

Capa	PDU
Aplicación	Datos (mensaje)
Transporte	Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)
Red	Paquete
Enlace de datos	Trama
Física	Bits

Cada PDU incorpora la información necesaria para que la siguiente capa pueda cumplir su función. Conforme los datos descenden por la pila de protocolos, se añaden nuevos encabezados y, cuando corresponde, un tráiler, hasta quedar listos para su transmisión a través del medio físico.

El proceso de encapsulación puede resumirse en las siguientes etapas:



1. La capa de aplicación genera los datos originales.
2. La capa de transporte añade su encabezado y forma un segmento o un datagrama.
3. La capa de red incorpora las direcciones IP y genera el paquete.
4. La capa de enlace agrega las direcciones MAC, la información de control y, cuando corresponde, un tráiler para formar la trama.
5. La capa física convierte la trama en una secuencia de bits y la transmite a través del medio de comunicación.

Desencapsulación

En el dispositivo receptor se ejecuta el proceso inverso, denominado **desencapsulación**. Durante este procedimiento, cada capa interpreta y elimina la información de control que le corresponde antes de entregar la PDU a la capa superior.

Este proceso continúa hasta que la capa de aplicación recupera los datos originales enviados por el emisor.

La encapsulación y la desencapsulación constituyen mecanismos esenciales para el funcionamiento de las redes modernas.

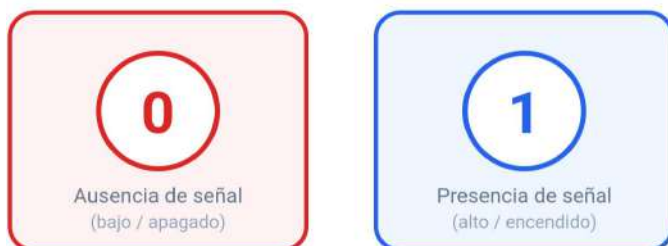
Gracias a estos procesos, dispositivos y aplicaciones basados en diferentes tecnologías pueden intercambiar información de forma organizada, confiable e interoperable, con independencia del fabricante o de la infraestructura de comunicación utilizada.

TEMA 2

TRANSMISIÓN DE DATOS Y CAPA FÍSICA

2.1 BIT COMO UNIDAD MÍNIMA DE INFORMACIÓN

Un bit solo puede adoptar uno de dos valores posibles: 0 o 1. Esta dualidad corresponde directamente a la naturaleza binaria de los sistemas electrónicos digitales, donde los niveles de voltaje, la presencia o ausencia de luz o la inversión de fase codifican dichos estados.



El bit solo puede tomar uno de estos dos valores posibles

1 Byte = 8 Bits



La combinación de varios bits forma unidades mayores (byte, kilobyte...)

La importancia del bit trasciende su simplicidad, ya que constituye la unidad fundamental para:

Digitalización de la información

Cualquier tipo de dato (texto, imagen, audio o video) se convierte en secuencias de bits mediante procesos de codificación.

Estandarización de la transmisión

Los protocolos y sistemas de comunicación operan sobre flujos de bits, independientemente del contenido original.

Medición del rendimiento de la red

Las velocidades de transmisión se expresan en bits por segundo (b/s) y sus múltiplos: kb/s (10^3 b/s), Mb/s (10^6 b/s), Gb/s (10^9 b/s) y Tb/s (10^{12} b/s).

IMPORTANTE: 1 byte (B) equivale a 8 bits (b). Las velocidades comerciales suelen anunciarse en bits por segundo, mientras que las aplicaciones normalmente muestran la velocidad en bytes por segundo. Por ejemplo, una conexión Gigabit Ethernet (1 Gb/s) equivale, mediante conversión directa, a un máximo teórico de 125 MB/s ($1000/8$). Sin embargo, el rendimiento útil real suele ser inferior (aproximadamente entre 110 y 119 MB/s) debido a la sobrecarga (*overhead*) introducida por los protocolos de comunicación.

En el contexto de la capa física, el bit se materializa como una señal que puede ser eléctrica (variaciones de voltaje o corriente), óptica (presencia o ausencia de luz) o electromagnética (cambios de frecuencia o fase en ondas de radio).

La correcta interpretación de la secuencia de bits en el receptor depende de técnicas de sincronización y codificación, las cuales se describen en apartados posteriores.

2.2 SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS

Para que los bits puedan transmitirse a través de un medio, es necesario convertirlos en fenómenos físicos que se propaguen en el espacio y el tiempo.

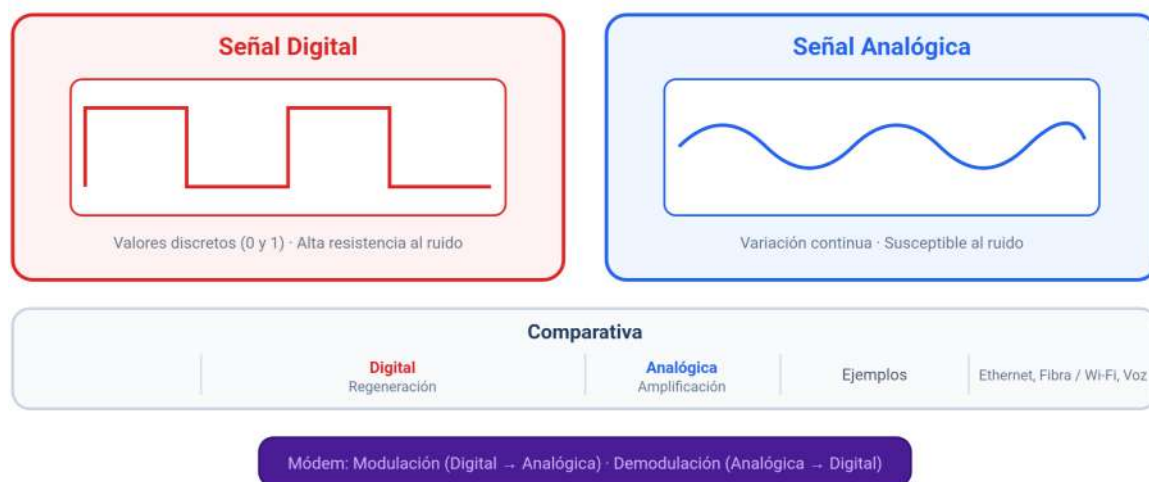
Estos fenómenos reciben el nombre de **señales**. En las redes de computadoras se distinguen dos categorías fundamentales de señales: **digitales y analógicas**.

Señal digital

Una señal digital representa la información mediante valores discretos, normalmente dos niveles (alto o bajo, presencia o ausencia de pulso).

Los primeros esquemas de codificación utilizados en Ethernet (10BASE-T) no empleaban niveles de voltaje simples (alto = 1, bajo = 0), sino transiciones de voltaje mediante codificación Manchester.

Este mecanismo se aborda con mayor detalle en la sección 2.3. Aunque, con fines conceptuales, suele representarse un nivel alto como 1 y un nivel bajo como 0, esta simplificación no corresponde al funcionamiento de Ethernet estándar.



Las principales características de las señales digitales son:

- Utilizan niveles definidos mediante umbrales de decisión.
- Representan directamente los valores binarios.
- Presentan una elevada resistencia al ruido, ya que los dispositivos receptores regeneran la señal, en lugar de limitarse a amplificarla, al detectar el nivel lógico.
- Ofrecen mayor integridad de los datos en distancias moderadas y facilitan el procesamiento mediante circuitos lógicos digitales.

Señal analógica

Una señal analógica representa la información mediante variaciones continuas de amplitud, frecuencia o fase.

Por ejemplo, la voz humana convertida en señal eléctrica por un micrófono produce una forma de onda que varía continuamente a lo largo del tiempo.

Las principales características de las señales analógicas son:

- Presentan una variación continua, sin niveles discretos.
- Representan directamente fenómenos físicos, como la presión sonora, la temperatura o la intensidad luminosa.
- Son susceptibles al ruido, ya que cualquier perturbación se suma a la señal original y no puede eliminarse completamente.
- Experimentan una degradación progresiva con la distancia debido a la atenuación y la distorsión.

Aunque las redes modernas procesan internamente datos digitales, numerosos medios de transmisión, especialmente los inalámbricos y el cable coaxial utilizado en televisión por cable, emplean señales analógicas como portadoras.

Para permitir la interacción entre ambos tipos de señales se emplean dispositivos como los **módems** (*modulador-demodulador*), que realizan dos procesos fundamentales:

Modulación

Convierte los datos digitales en señales analógicas adecuadas para el medio de transmisión.

La modulación permite transportar información digital mediante la modificación de una señal portadora, generalmente una onda sinusoidal de alta frecuencia.

Demodulación

Extrae los datos digitales a partir de la señal analógica recibida.

En la práctica, incluso en medios guiados como la fibra óptica, los datos digitales se convierten en pulsos de luz.

Aunque estos representan información binaria, sus propiedades físicas corresponden a una señal óptica.

Por ello, la distinción entre señal digital y señal analógica responde principalmente a un criterio funcional más que estrictamente físico.

Característica	Señal digital	Señal analógica
Representación	Valores discretos (0 y 1).	Variaciones continuas de amplitud, frecuencia o fase.
Niveles	Definidos mediante umbrales de decisión.	Continuos, sin niveles discretos.
Resistencia al ruido	Alta, gracias a la regeneración de la señal.	Baja; el ruido se incorpora a la señal original.
Degradación	Moderada; requiere repetidores o regeneradores.	Progresiva debido a la atenuación y la distorsión.
Procesamiento	Sencillo mediante circuitos lógicos digitales.	Requiere conversión analógico-digital para su procesamiento.
Ejemplos	Ethernet, fibra óptica.	Wi-Fi (portadora), cable coaxial y voz analógica.

2.3 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DE SEÑALES

La transmisión eficiente y confiable de bits requiere transformar la secuencia binaria en una señal adecuada al medio físico.

Este proceso comprende dos mecanismos principales: la **codificación**, utilizada en medios digitales, y la **modulación**, empleada en medios que utilizan señales analógicas como portadoras.

Bit y símbolo

Para comprender los mecanismos de transmisión digital es necesario diferenciar dos conceptos fundamentales: **bit** y **símbolo**.

El concepto de bit se abordó en el apartado anterior. Un **símbolo** es una variación identificable de una señal capaz de representar uno o varios bits, según la técnica de transmisión utilizada.

En los sistemas más simples, cada símbolo representa un único bit. Sin embargo, los sistemas modernos de comunicación emplean técnicas que permiten asociar varios bits a un mismo símbolo, incrementando significativamente la cantidad de información transmitida sin aumentar proporcionalmente el ancho de banda disponible.

La cantidad de símbolos transmitidos por segundo se denomina **tasa de símbolos** o **velocidad de modulación** y se expresa en **baudios (Bd)**.

La relación entre baudios y bits por segundo depende del número de bits representados por cada símbolo. Por ejemplo, una transmisión de un millón de símbolos por segundo mediante una modulación **64-QAM**, en la que cada símbolo representa seis bits, puede alcanzar una tasa teórica de seis millones de bits por segundo.

Codificación

La codificación consiste en transformar directamente los bits en símbolos de señal digital. Los distintos esquemas de codificación se seleccionan de acuerdo con las características del medio físico y los requisitos de sincronización del sistema.

Uno de los principales desafíos de la transmisión digital consiste en mantener sincronizados los relojes del transmisor y del receptor. Si el receptor pierde la referencia temporal que determina el inicio y el final de cada bit, la información puede interpretarse incorrectamente, aun cuando la señal conserve suficiente potencia.

Para resolver este problema, numerosos esquemas de codificación incorporan transiciones deliberadas en la señal que permiten al receptor recuperar continuamente la sincronización.

Los métodos más utilizados son los siguientes:

Técnica	Principio de funcionamiento	Ventajas	Desventajas	Uso típico
NRZ	Nivel constante durante el tiempo de bit.	Implementación sencilla y bajo consumo de ancho de banda.	Pérdida de sincronización en secuencias largas.	Uso conceptual; no se emplea en Ethernet moderno.
Manchester	Transición obligatoria en la mitad de cada bit.	Garantiza la sincronización en cada bit.	Alto consumo de ancho de banda (2×).	10BASE-T (Ethernet clásico).
4B/5B	Sustituye grupos de cuatro bits por secuencias de cinco bits.	Mejora la sincronización con menor sobrecarga.	Mayor complejidad de implementación.	Fast Ethernet y FDDI.

NRZ (*Non-Return to Zero*)

El nivel de la señal permanece constante durante todo el intervalo correspondiente a un bit. Habitualmente, un nivel alto representa un 1 y un nivel bajo representa un 0.

Su principal ventaja es la simplicidad de implementación y el reducido consumo de ancho de banda. Sin embargo, presenta una limitación importante: largas secuencias consecutivas de ceros o unos generan una señal constante que dificulta la recuperación del reloj por parte del receptor.

Manchester

En Manchester (IEEE 802.3i - 10BASE-T) se produce una transición obligatoria en la mitad de cada período de bit.

La dirección de dicha transición codifica el valor binario: una transición de alto a bajo representa un 1, mientras que una transición de bajo a alto representa un 0.

Este mecanismo garantiza la sincronización en cada bit, independientemente de la secuencia de datos transmitida.



4B/5B

Este método sustituye grupos de cuatro bits por secuencias de cinco bits cuidadosamente seleccionadas para garantizar un número suficiente de transiciones en la señal.

De esta forma, mejora la sincronización sin incurrir en el elevado consumo de ancho de banda característico de la codificación Manchester.

Fue ampliamente utilizado en tecnologías como **Fast Ethernet** y **FDDI**.

La elección del esquema de codificación influye directamente en el ancho de banda requerido, la inmunidad al ruido, la capacidad de sincronización y la eficiencia global de la transmisión.

Modulación

Como complemento de lo expuesto en el subtema 2.2, mientras que la codificación transforma los bits en señales digitales, la modulación permite transmitir información digital a través de medios que utilizan señales analógicas como portadoras.

Una **señal portadora** es una onda sinusoidal de alta frecuencia cuyas características pueden modificarse para transportar información.

Técnica	Propiedad que modifica	Bits por símbolo	Inmunidad al ruido	Aplicaciones
ASK	Amplitud	1	Baja	Módems antiguos.
FSK	Frecuencia	1	Moderada	Radiocomunicación y primeros módems.
PSK	Fase	1-2	Alta	Base de numerosos sistemas modernos.
QAM	Amplitud y fase	4-8 o más	Variable según el orden de modulación.	Wi-Fi, televisión digital y redes 4G/5G.
OFDM	Múltiples subportadoras	Variable	Muy alta	Wi-Fi moderno, LTE y 5G.

Las tres propiedades fundamentales que pueden alterarse son:

- **Amplitud:** intensidad o nivel de energía de la señal.
- **Frecuencia:** número de ciclos por segundo que realiza la onda.
- **Fase:** desplazamiento angular de la señal respecto de una referencia temporal.

Al modificar una o varias de estas propiedades es posible representar información digital sobre una señal analógica.

ASK (*Amplitude Shift Keying*)

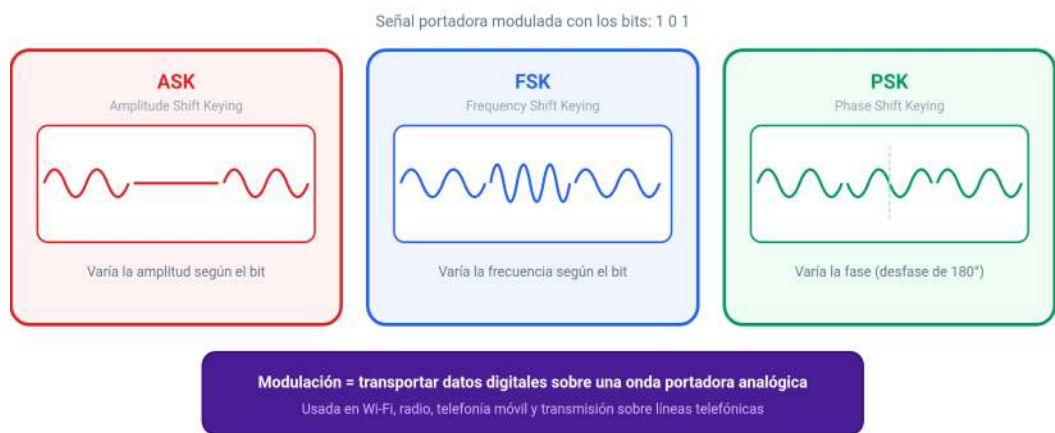
La información se codifica modificando la amplitud de la señal portadora. En su forma más sencilla, una amplitud elevada puede representar un 1 y una amplitud reducida o nula puede representar un 0.

Es una técnica simple de implementar, aunque especialmente sensible al ruido y a las variaciones de potencia del canal.

FSK (Frequency Shift Keying)

La información se representa mediante cambios de frecuencia. Una frecuencia determinada representa el bit 0 y otra frecuencia distinta representa el bit 1.

Presenta mayor inmunidad al ruido que ASK y fue ampliamente utilizada en los primeros módems y sistemas de radiocomunicación.



PSK (Phase Shift Keying)

La información se transmite modificando la fase de la señal portadora. Por ejemplo, una fase de 0° puede representar un valor binario y una fase de 180° otro distinto.

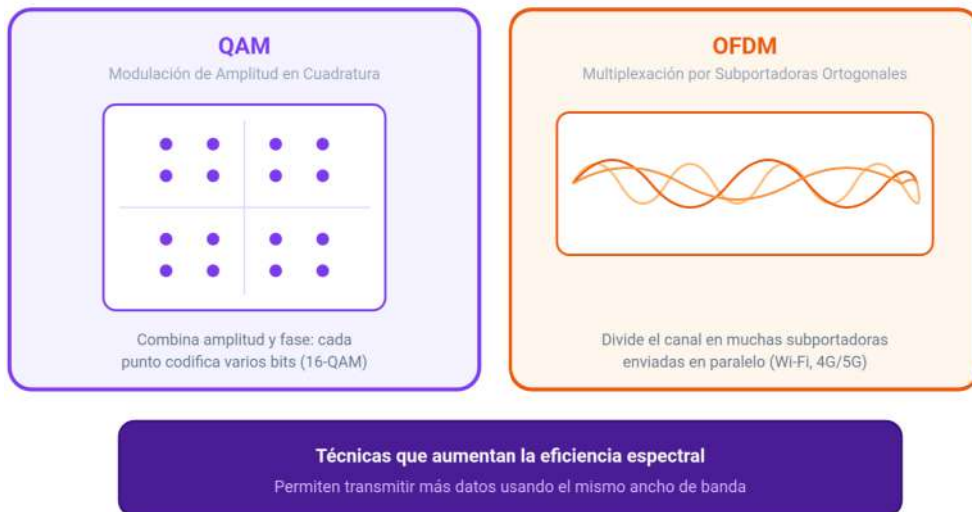
PSK permite un uso más eficiente del ancho de banda y constituye la base de numerosos sistemas modernos de comunicaciones digitales.

QAM

(Quadrature Amplitude Modulation)

QAM combina simultáneamente variaciones de amplitud y fase para representar múltiples bits por símbolo. Mientras que técnicas como ASK, FSK o PSK suelen transportar un único bit por símbolo, esquemas como **16-QAM**, **64-QAM** o **256-QAM** permiten representar, respectivamente, cuatro, seis u ocho bits por símbolo.

Gracias a esta característica, QAM incrementa considerablemente la capacidad de transmisión sin aumentar el ancho de banda disponible. Por esta razón se emplea ampliamente en Wi-Fi, televisión digital, cablemódems, redes móviles y numerosos sistemas modernos de comunicaciones.



OFDM

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

OFDM es una técnica de multiplexación y modulación que divide un canal de comunicación en numerosas subportadoras ortogonales capaces de transmitir datos de forma simultánea.

Cada subportadora puede utilizar su propio esquema de modulación, normalmente variantes de QAM adaptadas a las condiciones del canal.

Su principal ventaja es la elevada resistencia frente a interferencias, desvanecimientos selectivos y propagación multicamino, fenómenos habituales en entornos inalámbricos.

En los estándares Wi-Fi modernos, OFDM, combinado con distintos esquemas de QAM, constituye el principal mecanismo de transmisión de datos. Esta técnica también forma parte de tecnologías como LTE, 5G, WiMAX y numerosos sistemas de banda ancha.

Multiplexación

Además de definir cómo se representan los datos sobre una señal, los sistemas modernos de comunicación deben permitir que múltiples transmisiones compartan eficientemente un mismo medio físico.

Para ello se emplean técnicas de **multiplexación**, que combinan varios flujos de información sobre un único canal de transmisión con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Las técnicas más utilizadas son las siguientes:

TDM (*Time Division Multiplexing*)

El medio se divide en intervalos de tiempo y cada comunicación utiliza el canal durante un período específico. Es común en sistemas telefónicos digitales y diversas redes de transporte.

FDM (*Frequency Division Multiplexing*)

El espectro disponible se divide en múltiples bandas de frecuencia independientes. Cada comunicación utiliza una frecuencia diferente, permitiendo transmisiones simultáneas sobre un mismo medio físico.

Ha sido ampliamente utilizado en radio, televisión y sistemas de cable coaxial.



WDM (*Wavelength Division Multiplexing*)

Aplicado en fibra óptica, permite transmitir múltiples señales de forma simultánea utilizando diferentes longitudes de onda de luz dentro de una misma fibra.

CDMA (*Code Division Multiple Access*)

Técnica utilizada en sistemas celulares 3G (UMTS) y CDMA2000. Múltiples usuarios transmiten simultáneamente utilizando el mismo rango de frecuencias y se diferencian mediante códigos ortogonales (secuencias de chip). Permite una mayor eficiencia espectral, aunque requiere un procesamiento más complejo.

La codificación, la modulación y la multiplexación constituyen mecanismos fundamentales que permiten a las redes modernas transportar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

Las principales técnicas de codificación y modulación se resumen en el **Diagrama 4**.

2.4 RUIDO Y DEGRADACIÓN DE LA SEÑAL

Durante la transmisión, la señal original puede verse afectada por diversas perturbaciones que alteran sus características y dificultan su correcta interpretación en el receptor. Estos fenómenos se agrupan bajo los conceptos de **ruido** y **degradación de la señal**.

Los principales efectos son los siguientes:

Atenuación

Consiste en la pérdida gradual de potencia de la señal a medida que se propaga por el medio de transmisión. Dependiendo de la tecnología empleada, puede compensarse mediante repetidores, regeneradores o amplificadores.

Ruido térmico (o ruido blanco)

Es consecuencia de la agitación térmica de los electrones presentes en los conductores.

Se distribuye de manera uniforme en el espectro de frecuencias y está siempre presente.

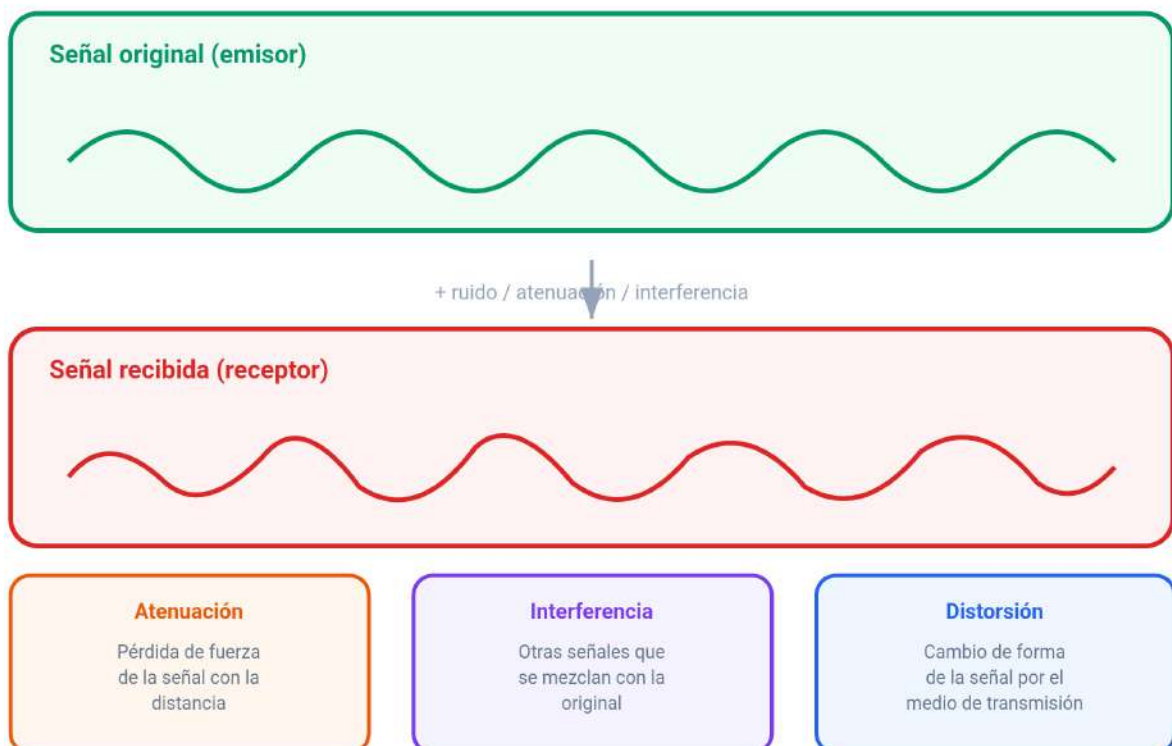
Ruido impulsivo

Se manifiesta como picos de energía de corta duración provocados por descargas eléctricas, el encendido de motores u otras interferencias electromagnéticas.

Puede ocasionar errores aislados en la transmisión de bits.

Distorsión

Consiste en la alteración de la forma original de la señal, generalmente causada por las no linealidades del medio de transmisión o por la propagación multicamino en enlaces inalámbricos.



Interferencia

Se produce por la superposición de señales procedentes de fuentes ajenas a la comunicación.

En medios guiados suele manifestarse como **diafonía** (*crosstalk*), mientras que en medios inalámbricos aparece debido a emisiones de otros dispositivos que operan en la misma banda de frecuencia.

Una SNR baja incrementa la **tasa de error de bit** (*Bit Error Rate*, **BER**).

Para mitigar los efectos del ruido, las redes emplean mecanismos como la detección de errores mediante **CRC** o **checksum**, técnicas de corrección de errores (**Forward Error Correction**, **FEC**) y la retransmisión de paquetes dañados.

Tecnología	Modulación	SNR mínimo requerido	Consecuencia de una SNR inferior
Wi-Fi	64-QAM	20–25 dB	BER inaceptable y pérdida del enlace.
Wi-Fi	256-QAM	30–35 dB	BER inaceptable y pérdida del enlace.
4G LTE	16-QAM	10–12 dB	Disminución del throughput.
4G LTE	64-QAM	15–18 dB	Disminución del throughput.
5G NR	QPSK	5–7 dB	Pérdida de cobertura.
5G NR	256-QAM	18–20 dB	Disminución del throughput.

El impacto de estos fenómenos se evalúa mediante la relación señal a ruido (Signal-to-Noise Ratio, SNR), expresada en decibelios (dB).

Valores de SNR inferiores a los indicados producen tasas de error de bit incompatibles con el funcionamiento normal de aplicaciones comerciales. Los principales efectos de ruido y degradación se representan en el **Diagrama 5**.

2.5 ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN

El ancho de banda es uno de los conceptos fundamentales en redes de computadoras y, al mismo tiempo, uno de los más propensos a interpretaciones erróneas. Dependiendo del contexto, puede referirse tanto a una característica física del medio de transmisión como a la capacidad máxima para transferir información.

Para evitar ambigüedades, es necesario distinguir entre **ancho de banda analógico** y **capacidad de transmisión**.

Ancho de banda analógico (Hz)

El ancho de banda representa el rango de frecuencias que un medio o canal puede transportar de forma adecuada. Se calcula como la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima que pueden transmitirse con un nivel aceptable de atenuación.

Por ejemplo, un canal capaz de transportar señales entre 100 MHz y 120 MHz posee un ancho de banda de 20 MHz. En términos generales, cuanto mayor sea el rango de frecuencias disponible, mayor será la cantidad de información que potencialmente podrá transportarse.

Capacidad de canal (b/s)

La capacidad de canal representa la cantidad máxima de información que puede transmitirse a través de un medio durante un intervalo de tiempo determinado.

Se expresa habitualmente en bits por segundo (b/s) y constituye una medida teórica del rendimiento máximo alcanzable bajo determinadas condiciones.

La capacidad de un canal no depende únicamente del ancho de banda disponible.

También está condicionada por la calidad de la señal y el nivel de ruido presente durante la transmisión.

Teorema de Shannon-Hartley

$$C = B \log_2 (1 + \text{SNR})$$

Donde:

C representa la capacidad máxima del canal, expresada en bits por segundo (b/s). **B** representa el ancho de banda del canal, expresado en hercios (Hz). **SNR** representa la relación señal a ruido expresada en escala lineal, no en decibelios.

Este teorema establece el límite teórico máximo de capacidad que puede alcanzar un canal para un ancho de banda y una relación señal a ruido determinados.

En consecuencia, incrementar únicamente la potencia de transmisión no permite aumentar indefinidamente la velocidad. A partir de cierto punto, el ruido del sistema se convierte en el principal factor limitante.

Capacidad teórica y rendimiento real

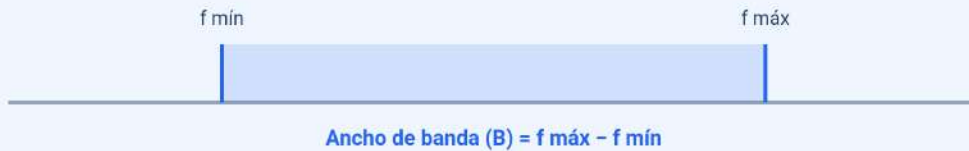
Aunque la capacidad de canal proporciona una referencia útil, el rendimiento observado en una red real suele ser inferior.

En la práctica intervienen numerosos factores que reducen la velocidad efectiva disponible para las aplicaciones, entre ellos:

- Cabeceras y mecanismos de control de los protocolos.
- Retransmisiones provocadas por errores.
- Congestión de la red.
- Interferencias y degradación del medio de transmisión.
- Limitaciones del hardware y del software.

Por esta razón, es necesario distinguir entre **capacidad teórica** y **rendimiento real**.

Rango de frecuencias del canal



Ley de Nyquist

$$C = 2 \cdot B \cdot \log_2(M)$$

Canal sin ruido
 M = niveles de señal

Ley de Shannon

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

Canal con ruido
 S/N = relación señal/ruido

Mayor ancho de banda → mayor capacidad de transmisión

La capacidad de canal (C) es la velocidad máxima teórica de transmisión de datos, medida en bits por segundo (bps)

Un canal con más ruido reduce la capacidad real disponible

Rendimiento (*Throughput*)

El *throughput* representa la cantidad efectiva de datos útiles que una aplicación consigue transmitir o recibir durante un intervalo de tiempo determinado.

A diferencia de la capacidad nominal, el *throughput* refleja el comportamiento real de la red bajo condiciones operativas concretas.

Por ejemplo, una interfaz Gigabit Ethernet posee una capacidad nominal de 1 Gb/s. Sin embargo, el rendimiento efectivo observado por una aplicación suele ser inferior debido a la sobrecarga introducida por los protocolos, los mecanismos de control y otras condiciones propias de la red.

Por ello, dos enlaces con la misma capacidad nominal pueden ofrecer rendimientos reales significativamente diferentes.

Latencia

La latencia representa el tiempo necesario para que un bit o un paquete viaje desde el origen hasta el destino. Se expresa normalmente en milisegundos (ms) y constituye un parámetro fundamental para evaluar la capacidad de respuesta de una red.

La latencia total está compuesta por varios elementos:

Retardo de propagación

Tiempo necesario para que la señal recorra físicamente el medio de transmisión.

Retardo de transmisión

Tiempo requerido para colocar todos los bits de una trama o paquete sobre el medio de transmisión.

Retardo de procesamiento

Tiempo empleado por dispositivos como *switches*, *routers* o sistemas finales para analizar y reenviar la información.

Retardo de cola

Tiempo durante el cual un paquete permanece esperando en los búferes debido a la congestión o saturación de recursos.

En aplicaciones interactivas, como la navegación web, los videojuegos en línea o el acceso remoto, una latencia elevada puede degradar significativamente la experiencia del usuario, incluso cuando existe suficiente ancho de banda disponible.

Ejemplos típicos de latencia total:

Tecnología	Latencia promedio	Factores que afectan	Casos de uso críticos
Ethernet LAN	1–5 ms	Topología y congestión.	Videojuegos, trading y VoIP.
Wi-Fi 5 GHz	5–20 ms	Interferencias y distancia.	Videoconferencia y streaming.
Wi-Fi 2.4 GHz	10–30 ms	Congestión e interferencias.	Navegación web e IoT.
4G LTE	50–100 ms	Cobertura y carga de la celda.	Video móvil y videojuegos ocasionales.
Satélite GEO	500–700 ms	Distancia orbital (35 786 km).	Comunicaciones remotas y enlaces de respaldo.

Los valores anteriores dependen de la topología de la red, el nivel de congestión y el procesamiento realizado por los dispositivos intermedios.



Jitter

El **jitter** representa la variación de la latencia entre paquetes consecutivos. Aunque una red presente una latencia promedio aceptable, fluctuaciones importantes en los tiempos de entrega pueden afectar negativamente determinadas aplicaciones.

Este fenómeno resulta especialmente crítico en servicios en tiempo real, como voz sobre IP (VoIP), videoconferencias, transmisión multimedia en directo y sistemas de control remoto.

Por ejemplo, si algunos paquetes llegan con retrasos significativamente mayores que otros, la reproducción de audio o video puede presentar interrupciones, cortes o pérdida de sincronización.

La capacidad real de un enlace depende de numerosos factores físicos y operativos, entre los que destacan:

- Tipo de medio de transmisión.
- Nivel de ruido e interferencias.
- Distancia recorrida por la señal.
- Calidad de los equipos de transmisión y recepción.
- Tecnología de codificación y modulación utilizada.
- Nivel de congestión de la red.

En términos generales, los medios con mayor ancho de banda, menor nivel de ruido y mejores técnicas de transmisión permiten alcanzar capacidades superiores.

En consecuencia, el rendimiento efectivo de una red no depende exclusivamente de la velocidad nominal anunciada por una tecnología determinada. La relación entre capacidad, rendimiento y ancho de banda se representa en el **Diagrama 6**.

2.6 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

Los **medios de transmisión guiados**, también denominados **medios acotados** o **medios físicos**, son aquellos que utilizan un conductor físico para canalizar las señales desde el dispositivo emisor hasta el dispositivo receptor. Estos medios confinan la señal dentro de una trayectoria definida, lo que proporciona un mayor control sobre la transmisión y una menor exposición a interferencias externas en comparación con los medios inalámbricos.

La selección del medio guiado adecuado depende de múltiples factores, entre los que se incluyen la distancia de transmisión, la velocidad requerida, el entorno de instalación, la inmunidad al ruido y los costos de implementación y mantenimiento.

Los principales medios de transmisión guiados utilizados en redes de computadoras son el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.

Cable de par trenzado (*Twisted Pair*)

El cable de par trenzado es el medio de transmisión guiado más ampliamente utilizado en redes de área local (LAN).

Consiste en dos conductores de cobre aislados que se entrelazan en forma de hélice para reducir la interferencia electromagnética y la diafonía (*crosstalk*) entre pares adyacentes.

La técnica de trenzado permite que las interferencias externas afecten de manera similar a ambos conductores, facilitando la cancelación del ruido en el receptor mediante técnicas de rechazo de modo común.

Clasificación del cable de par trenzado

Par trenzado blindado (*Shielded Twisted Pair, STP*):

Incorpora una malla metálica o una lámina conductora que envuelve los pares trenzados, ofreciendo una protección adicional contra interferencias electromagnéticas (EMI) y radiofrecuencias (RFI). Es especialmente recomendado en entornos industriales o con alta densidad de cables.

Par trenzado no blindado (*Unshielded Twisted Pair, UTP*):

No dispone de blindaje metálico, lo que lo hace más económico, flexible y fácil de instalar. Su inmunidad al ruido depende principalmente del trenzado de los pares. Es el tipo más común en redes Ethernet y en instalaciones domésticas y de oficina.

Categorías de cable UTP

Categoría	Velocidad máxima	Frecuencia	Aplicaciones típicas
Cat 5e	1 Gb/s	100 MHz	Gigabit Ethernet, redes domésticas y empresariales.
Cat 6	1 Gb/s (100 m) 10 Gb/s (55 m)	250 MHz	Gigabit Ethernet, aplicaciones de alto rendimiento.
Cat 6a	10 Gb/s (100 m)	500 MHz	10 Gigabit Ethernet, centros de datos.
Cat 8	40 Gb/s (30 m)	2000 MHz	Centros de datos, interconexión de corta distancia.

Cable coaxial (Coaxial Cable)

El cable coaxial está compuesto por un conductor central de cobre rodeado por un aislante dieléctrico, una malla metálica conductora que actúa como blindaje y una cubierta exterior aislante. Su diseño concéntrico proporciona una excelente protección frente a interferencias externas y permite transmitir señales a distancias mayores que el par trenzado.

Tipos de cable coaxial

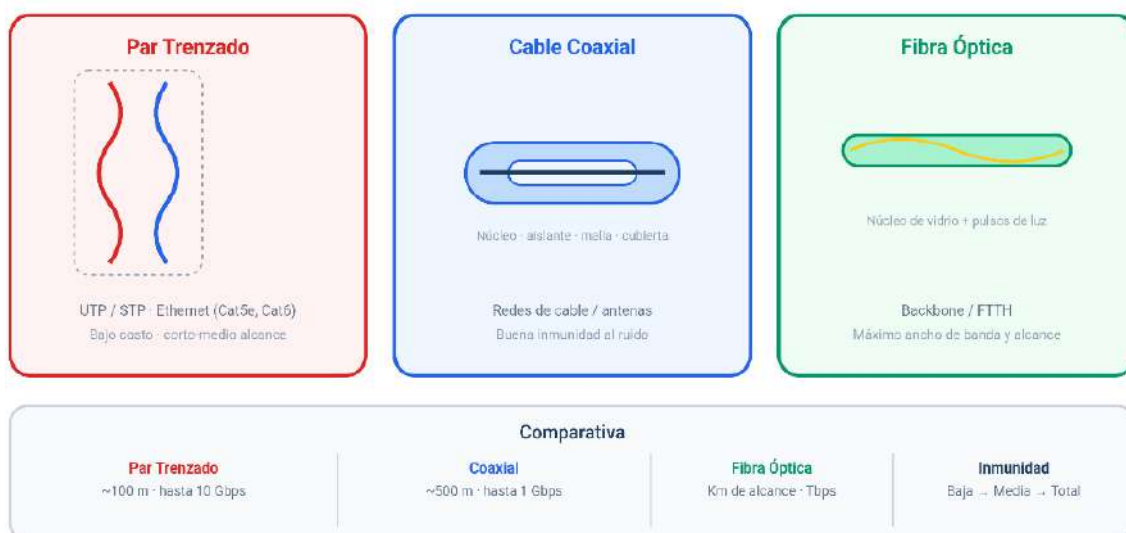
Tipo	Impedancia	Uso típico
RG-58	50 Ω	Redes Ethernet clásicas (10BASE-2, Thin Ethernet), ya en desuso.
RG-6	75 Ω	Televisión por cable de alta frecuencia, satélite y servicios de banda ancha.
RG-59	75 Ω	Televisión por cable, videovigilancia y señales de video compuesto.

Aplicaciones del cable coaxial

Redes Ethernet heredadas: los estándares 10BASE-2 y 10BASE-5 utilizaban este medio, aunque han sido reemplazados por UTP.

Televisión por cable (CATV): el cable coaxial de 75 Ω es el medio estándar para la distribución de señales de televisión y servicios de Internet por cable (*cablemódem*).

Sistemas de videovigilancia: ampliamente utilizado en circuitos cerrados de televisión (CCTV).



Fibra óptica (Optical Fiber)

La fibra óptica es el medio de transmisión guiado más avanzado y de mayor capacidad disponible en la actualidad.

Transmite información mediante pulsos de luz que viajan a través de un núcleo de vidrio o plástico de alta pureza, aprovechando el principio de reflexión interna total para confinar la luz dentro del núcleo y guiarla hacia el destino.

Medio	Estructura	Distancia Máx.	Velocidad Típica	Ventajas / Desventajas
UTP	2 hilos trenzados sin blindaje	100 m	1-10 Gbps	Barato / Sensible a EMI.
STP	2 hilos trenzados con blindaje	100 m	1-10 Gbps	Protegido / Más caro y rígido.
Coaxial	Conductor central + blindaje	500 m	10 Mbps - 1 Gbps	Inmune a ruido / Obsoleto en LAN.
Fibra Monomodo	Núcleo 9 µm, luz láser	40-100+ km	10-100+Gbps	Máxima distancia / Costo elevado.
Fibra Multimodo	Núcleo 50-62.5 µm, LED	100 m – 2 km	1-100 Gbps	Menor costo / Distancia limitada.

Estructura de la fibra óptica

Núcleo (Core): región central de la fibra, fabricada con vidrio de sílice de alta pureza o plástico. Es el medio por el que se propaga la luz.

Revestimiento (Cladding): capa que rodea el núcleo y presenta un índice de refracción ligeramente inferior. Esta diferencia de índices permite que la luz se refleje en la interfaz núcleo-revestimiento y permanezca confinada.

Capa protectora (Coating): recubrimiento de material polimérico que protege la fibra de daños mecánicos, humedad y tensiones.

Fibra monomodo (Single-Mode Fiber, SMF)

El núcleo tiene un diámetro muy reducido (aproximadamente **8 a 10 micrómetros**), lo que permite que la luz se propague en un único modo de transmisión.

Esto elimina la dispersión modal y permite alcanzar distancias muy largas (hasta **decenas de kilómetros**) con velocidades elevadas.

Características principales:

- Mayor capacidad de transmisión y menores pérdidas.
- Requiere fuentes de luz láser de alta precisión.
- Utilizada en redes de larga distancia, enlaces de operadores y conexiones metropolitanas (WAN).

Fibra multimodo (Multimode Fiber, MMF)

El núcleo tiene un diámetro mayor (50 o 62,5 micrómetros), lo que permite la propagación de múltiples modos de luz. Esto introduce dispersión modal, que limita la distancia y la velocidad de transmisión.

Características principales:

- Menor costo que la fibra monomodo.
- Utiliza fuentes de luz LED o láser de baja potencia.
- Adecuada para distancias cortas y medias (hasta **2 km**).
- Común en redes LAN, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Clasificación de la fibra multimodo

Tipo	Diámetro del núcleo	Ancho de banda	Distancia máxima (1 Gb/s)	Distancia máxima (10 Gb/s)
OM1	62,5 µm	200 MHz·km	275 m	33 m
OM2	50 µm	500 MHz·km	550 m	82 m
OM3	50 µm	1500 MHz·km	1000 m	300 m
OM4	50 µm	3500 MHz·km	1000 m	550 m

Comparativa de medios de transmisión guiados

Característica	Par trenzado (UTP)	Cable coaxial	Fibra óptica (MMF)	Fibra óptica (SMF)
Velocidad máxima	40 Gb/s (Cat 8)	10 Gb/s	100 Gb/s	> 100 Gb/s
Distancia máxima	100 m	Cientos de metros	2 km	> 100 km
Inmunidad al ruido	Baja	Alta	Muy alta	Muy alta
Costo	Bajo	Medio	Medio-Alto	Alto
Instalación	Sencilla	Moderada	Compleja	Compleja
Uso principal	LAN, hogar, oficina	TV por cable, videovigilancia	LAN, centros de datos	WAN, backbone, operadores

Criterios de selección

La elección del medio de transmisión guiado más adecuado para una aplicación específica debe considerar los siguientes factores:

- **Distancia:** el par trenzado está limitado a 100 metros por segmento; la fibra monomodo puede alcanzar decenas de kilómetros.
- **Velocidad:** para velocidades superiores a 10 Gb/s, la fibra óptica es la opción preferente.
- **Entorno:** en presencia de interferencias electromagnéticas, la fibra óptica o el cable coaxial blindado ofrecen mejor rendimiento.
- **Costo:** el par trenzado UTP es la opción más económica para redes LAN.
- **Escalabilidad:** la fibra óptica ofrece un margen de crecimiento mucho mayor que los medios basados en cobre.

En la práctica, las redes empresariales y de centros de datos combinan diferentes medios de transmisión, utilizando par trenzado para la conexión de los dispositivos finales (capa de acceso) y fibra óptica para los enlaces troncales (backbone) y la interconexión entre edificios o plantas

Los principales medios guiados utilizados en la infraestructura se muestran en el **Diagrama 7**.

2.7 MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS

Los medios de transmisión no guiados, también denominados **medios inalámbricos**, transmiten señales electromagnéticas a través del aire, sin necesidad de un conductor físico. Ofrecen movilidad y flexibilidad, aunque son más susceptibles a las interferencias y a las condiciones del entorno.

Los principales tipos de medios no guiados son los siguientes:

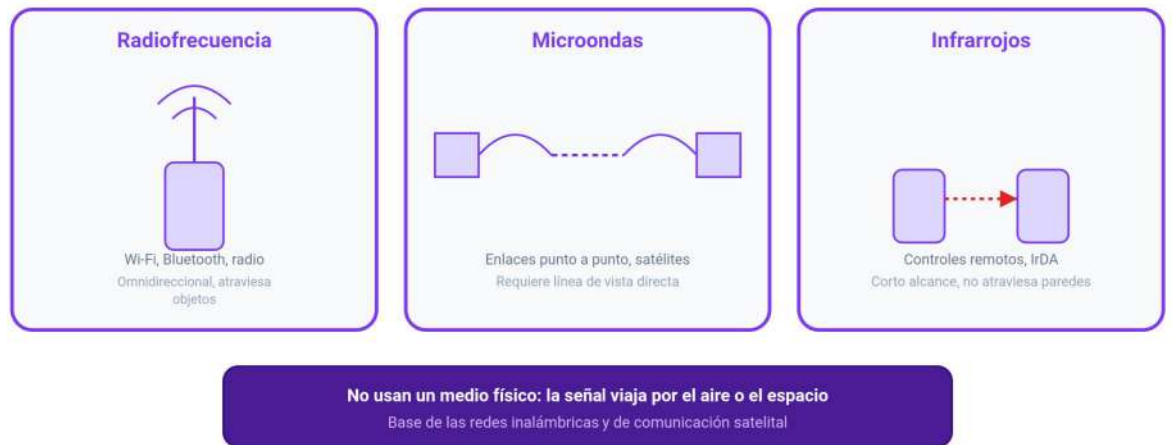
Radiofrecuencia (RF)

La radiofrecuencia comprende, de forma teórica, el intervalo de **3 kHz a 300 GHz**.

En redes de computadoras se emplean principalmente las siguientes bandas:

- **2,4 GHz:** Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee.
- **5 GHz:** Wi-Fi y aplicaciones de radar.
- **6 GHz:** Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7.
- **28 GHz y 39 GHz:** redes 5G de ondas milimétricas (*mmWave*).

Muchas de estas frecuencias pertenecen a las bandas **ISM (Industrial, Scientific and Medical)**, disponibles sin licencia, aunque sujetas a restricciones de potencia de transmisión.



Microondas

Las microondas constituyen un subconjunto de la radiofrecuencia, normalmente comprendido entre **1 GHz y 300 GHz**.

Requieren línea de vista entre el transmisor y el receptor, pero permiten establecer enlaces de varias decenas de kilómetros. Se utilizan ampliamente en enlaces de retorno (*backhaul*) de operadores de telecomunicaciones.

Infrarrojo (IR)

El infrarrojo comprende longitudes de onda equivalentes a frecuencias aproximadas entre **300 GHz y 400 THz**. Se emplea en comunicaciones de corto alcance que requieren línea de vista directa y no atraviesan obstáculos como las paredes.

Actualmente su uso en redes es limitado, aunque continúa presente en controles remotos y algunos enlaces ópticos de corta distancia.

Características de los medios no guiados

Los medios inalámbricos comparten las siguientes características generales:

- Proporcionan movilidad y flexibilidad, permitiendo la conexión desde diferentes ubicaciones dentro del área de cobertura.
- Presentan una mayor susceptibilidad a interferencias, ya que la señal puede degradarse por emisiones externas, reflexiones o absorción atmosférica.
- Su utilización está sujeta a regulaciones relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico y la potencia de transmisión.

Tecnologías inalámbricas adicionales

Además de las tecnologías de uso general, existen soluciones específicas para determinadas aplicaciones:

- **LoRaWAN:** opera en 868/915 MHz, ofrece un alcance de hasta 10 km y un consumo energético muy reducido.
- **Zigbee:** opera principalmente en 2,4 GHz y proporciona alcances aproximados de entre 10 y 100 metros.
- **NB-IoT:** utiliza bandas celulares licenciadas para aplicaciones del Internet de las cosas.
- **Sigfox:** opera en 868/902 MHz mediante tecnología *Ultra Narrowband* (UNB), orientada a comunicaciones de muy baja velocidad y largo alcance.

2.8 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO EN REDES

El espectro electromagnético comprende la totalidad del rango de frecuencias de la radiación electromagnética. Solo una parte de este espectro resulta adecuada para las comunicaciones inalámbricas, aproximadamente desde **3 kHz** hasta **300 GHz**.

Las bandas de mayor frecuencia, como el infrarrojo, la luz visible y el ultravioleta, también pueden emplearse en comunicaciones ópticas, aunque requieren condiciones específicas y ausencia de obstáculos.

En redes de computadoras, las frecuencias más utilizadas pertenecen a las bandas de **radiofrecuencia (RF)** y **microondas**.

El espectro constituye un recurso limitado y compartido. La distribución de las bandas utilizadas en redes se representa en el **Diagrama 8**.

Por esta razón, su utilización está regulada mediante bandas sujetas a licencia, como las destinadas a la telefonía celular, y bandas libres o **ISM (Industrial, Scientific and Medical)**, cuyo uso no requiere licencia, aunque sí está sujeto a restricciones de potencia y emisión.



Cada porción del espectro presenta características de propagación particulares:

Frecuencias bajas (3 kHz - 30 MHz)

Ofrecen un mayor alcance y una mejor capacidad para atravesar obstáculos, aunque disponen de un ancho de banda limitado. Se utilizan, entre otras aplicaciones, en radiodifusión AM y comunicaciones marítimas.

Frecuencias medias (30 MHz - 3 GHz)

Proporcionan un equilibrio entre alcance y capacidad de transmisión. En este rango se encuentran las bandas ISM de **2,4 GHz**, utilizadas por tecnologías como **Wi-Fi**, **Bluetooth** y **Zigbee**.

Frecuencias altas (3 GHz - 30 GHz)

Permiten mayores anchos de banda, aunque presentan un menor alcance y una mayor sensibilidad a los obstáculos. Se emplean en tecnologías como **Wi-Fi de 5 GHz**, enlaces satelitales y sistemas de radar.

Ondas milimétricas (30 GHz - 300 GHz)

Ofrecen un ancho de banda muy elevado, pero un alcance reducido y una capacidad de penetración prácticamente nula frente a obstáculos. Se utilizan en tecnologías como **5G mmWave** y **WiGig (60 GHz)**.

2.9 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN (2.4 / 5 / 6 GHz)

Las redes inalámbricas de área local (WLAN), basadas en los estándares IEEE 802.11 (Wi-Fi), operan principalmente en tres bandas de frecuencia: **2.4 GHz**, **5 GHz** y, más recientemente, **6 GHz**.

Cada una presenta características particulares que determinan sus ventajas, limitaciones y aplicaciones. Las características de las bandas Wi-Fi se comparan en el **Diagrama 9**.

Banda de 2.4 GHz

Rango de frecuencias: de 2.400 a 2.4835 GHz (según la regulación de cada país).

Ventajas: proporciona un mayor alcance y una mejor capacidad de penetración a través de paredes y otros obstáculos debido a su menor frecuencia.

Desventajas: presenta un elevado nivel de congestión por compartir el espectro con tecnologías como hornos de microondas, Bluetooth, teléfonos inalámbricos y numerosas redes Wi-Fi. Además, solo dispone de tres canales no solapados (1, 6 y 11) cuando se utilizan canales de 20 MHz, y ofrece velocidades máximas inferiores a las alcanzables en bandas superiores.



Banda de 5 GHz

Rango de frecuencias: de 5.150 a 5.825 GHz, distribuido en diversas subbandas.

Ventajas: dispone de un mayor número de canales (hasta 24 no solapados utilizando canales de 20 MHz), presenta menor interferencia y permite alcanzar velocidades superiores. Admite anchos de canal de 20, 40, 80 y 160 MHz.

Desventajas: ofrece un menor alcance y una capacidad de penetración inferior a la de la banda de 2.4 GHz.

Disponibilidad: las subbandas disponibles pueden variar según la regulación vigente en cada país.

Banda de 6 GHz

Rango de frecuencias: de 5.925 a 7.125 GHz, incorporado con la aparición de Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7.

Ventajas: proporciona un espectro considerablemente más amplio (hasta 1200 MHz adicionales), admite canales de hasta 320 MHz y presenta un menor nivel de congestión. Estas características permiten reducir la latencia y aumentar el *throughput*.

Desventajas: ofrece un alcance aún menor que la banda de 5 GHz y requiere dispositivos compatibles con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7.

Disponibilidad: según el documento fuente, la banda se encuentra habilitada en Estados Unidos, Canadá y Australia, mientras que su regulación continúa en desarrollo en la Unión Europea.

La selección de la banda de operación en un entorno real depende de factores como las características del entorno, la densidad de usuarios y los requisitos de cobertura, capacidad y velocidad.

Banda	Rango de frecuencias	Canales no solapados	Ventajas	Desventajas
2.4 GHz	2.400–2.4835 GHz	3 (1, 6 y 11)	Mayor alcance y mejor penetración de obstáculos.	Alta congestión y velocidad limitada.
5 GHz	5.150–5.825 GHz	Hasta 24	Mayor número de canales, menor interferencia y mayor velocidad.	Menor alcance y menor capacidad de penetración.
6 GHz	5.925–7.125 GHz	Hasta 59	Amplio espectro disponible, baja congestión y elevada capacidad.	Alcance reducido y necesidad de equipos compatibles con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7.

2.10 CÁLCULO BÁSICO DE TIEMPOS DE TRANSMISIÓN

El tiempo de transmisión representa el intervalo necesario para colocar todos los bits de un mensaje sobre el medio de transmisión. Este parámetro depende exclusivamente del tamaño de la información y de la velocidad del enlace.

No debe confundirse con la **latencia**, ya que esta también incluye los retardos de propagación, procesamiento y espera en cola.

La expresión utilizada para calcular el tiempo de transmisión es la siguiente:



Tiempo total = Tiempo de transmisión + Tiempo de propagación

Propagación = Distancia entre emisor y receptor ÷ Velocidad de la señal
(cercana a la velocidad de la luz en el medio)

Ejemplo

Archivo de 8 000 000 bits (1 MB) sobre enlace de 10 Mbps:

$$T = 8\,000\,000 / 10\,000\,000 = 0.8 \text{ segundos}$$

Sin contar el tiempo de propagación por la distancia

**Tiempo de transmisión = Tamaño de los datos (bits) /
Velocidad de transmisión (bits/s)**

Donde:

Tamaño de los datos: cantidad total de bits que se desea transmitir.

Velocidad de transmisión: capacidad nominal del enlace, expresada en bits por segundo (b/s).

Para aplicar correctamente esta expresión es necesario convertir previamente las unidades de almacenamiento a bits cuando el tamaño de los datos se expresa en bytes.

Conversión de unidades

Las equivalencias más utilizadas son las siguientes:

Unidad	Equivalencia
1 byte (B)	8 bits (b)
1 kilobyte (KB)	1024 B
1 megabyte (MB)	1024 KB
1 gigabyte (GB)	1024 MB

En las velocidades de transmisión, los prefijos utilizados por los fabricantes suelen corresponder al sistema decimal:

Unidad	Equivalencia
1 kb/s	1000 b/s
1 Mb/s	1000 kb/s
1 Gb/s	1000 Mb/s

Por esta razón, es importante verificar el sistema de unidades utilizado antes de realizar cualquier cálculo.

Ejemplo 1

Calcular el tiempo necesario para transmitir un archivo de **10 MB** mediante un enlace de **100 Mb/s**.

Paso 1. Convertir el tamaño del archivo a bits

- $10 \text{ MB} \times 1024 \times 1024 = 10\,485\,760 \text{ bytes}$
- $10\,485\,760 \times 8 = \mathbf{83\,886\,080 \text{ bits}}$

Paso 2. Convertir la velocidad

- $100 \text{ Mb/s} = \mathbf{100\,000\,000 \text{ bits/s}}$

Paso 3. Aplicar la fórmula

$$\text{Tiempo} = 83\,886\,080 / 100\,000\,000$$

Resultado: Tiempo $\approx$ 0,84 s

Ejemplo 2

Calcular el tiempo necesario para transmitir un archivo de **700 MB** mediante un enlace de **1 Gb/s**.

Conversión del tamaño:

- $700 \text{ MB} \times 1024 \times 1024 \times 8 = \mathbf{5\ 872\ 025\ 600 \text{ bits}}$

Velocidad:

- $1 \text{ Gb/s} = \mathbf{1\ 000\ 000\ 000 \text{ bits/s}}$

Aplicación de la fórmula:

$$\text{Tiempo} = 5\ 872\ 025\ 600 / 1\ 000\ 000\ 000$$

Resultado: Tiempo $\approx$ 5,87 s

Estos resultados representan tiempos teóricos de transmisión.

En una red real, el tiempo efectivo suele ser mayor debido a diversos factores, entre ellos:

- Sobrecarga introducida por los protocolos de comunicación.
- Retransmisiones ocasionadas por errores.
- Congestión de la red.
- Latencia.
- Procesamiento realizado por los dispositivos intermedios.

En consecuencia, el tiempo observado durante una transferencia suele diferir del valor calculado mediante la fórmula básica.

El cálculo del tiempo de transmisión constituye una herramienta fundamental para estimar el rendimiento de un enlace, dimensionar redes de comunicación y evaluar el impacto del ancho de banda disponible sobre la transferencia de información.